TES SFP TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES SAN FELIPE DEL PROGRESO	**TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO** ***Ingeniería Informática***
Fecha de entrega: 13 de agosto de 2026	Fecha de dictamen: 01 de septiembre de 2026

Informe de Residencia Profesional

“SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN PARA LA MEDICIÓN DE GASES EN LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS EN LODOS RESIDUALES”

PRESENTA: JUAN MANUEL MEDINA GARCIA

Asesor(a): LUIS ÁNGEL GONZÁLEZ FLORES

ANTEPROYECTO

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN 3

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 5

III. OBJETIVOS 6

Objetivo general 6

Objetivos Específicos 7

IV. JUSTIFICACIÓN 7

CAPITULO I MARCO REFERENCIAL 9

1.1 MARCO TEÓRICO 9

1.1.1 Lodos residuales: caracterización y problemática ambiental 10

1.1.2 Valorización de residuos orgánicos: fundamentos de economía circular 13

1.1.3 Biogás: composición, propiedades fisicoquímicas y potencial energético 15

1.1.4 Metano: bioquímica de la metanogénesis y relevancia como indicador de proceso 18

1.1.5 Dióxido de carbono: origen bioquímico y utilidad como variable de diagnóstico 21

1.1.6 Digestión anaerobia: fundamentos bioquímicos y microbiología del proceso 24

1.1.7 Factores operativos que afectan la digestión anaerobia 26

1.1.8 Biodigestores: tipos, diseño y criterios de selección 29

1.1.9 Sustratos y codigestión: fundamentos y diseño experimental 31

1.1.10 Microcontroladores para sistemas embebidos de adquisición de datos 33

1.1.11 ESP32: arquitectura, capacidades y aplicación en IoT ambiental 34

1.1.12 Sensores de gases: principios de operación y selección para biogás 36

1.1.13 Sensores ambientales: temperatura, humedad y nivel 39

1.1.14 Calibración de sensores: fundamentos metrológicos y procedimientos 41

1.1.15 Internet de las Cosas (IoT): arquitectura de cuatro capas y protocolos de comunicación 43

1.1.16 Servidor de aplicación FastAPI: endpoints, validación y arquitectura 45

1.1.17 Base de datos: esquema, índices y consultas 47

Visualización de datos: dashboard, Chart.js, KPIs y sistema de alertas 49

1.2 MARCO CONTEXTUAL 52

1.2.1 Descripción de la empresa u organización y del puesto o área de trabajo del estudiante 52

1.2.2 Misión 53

1.2.3 Visión 53

1.2.4 Objetivos 53

1.2.5 Antecedentes del proyecto 54

1.3 ESTADO DEL ARTE 56

1.3.1 Digestión anaerobia de lodos residuales y codigestión 56

1.3.2 Composición del biogás y su medición 58

1.3.3 Sensores de bajo costo e instrumentación para biodigestores 59

1.3.4 Sistemas IoT para monitoreo de producción de biogás 60

1.3.5 Vacío de conocimiento y contribución del proyecto 60
CAPITULO II METODOLOGÍA 62
2.1 ANTECEDENTES 63
2.2 ELEMENTOS DEL MARCO SCRUM 64
2.3 APLICACIÓN DE SCRUM AL PROYECTO 66
2.4 JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DE SCRUM 67
CAPITULO III PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 68
CAPITULO IV RESULTADOS 68
CAPITULO V ANÁLISIS DE RESULTADOS 68
CAPITULO VI ACTIVIDADES SOCIALES REALIZADAS EN LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN 68
CAPITULO VII CONCLUSIONES DE PROYECTO, RECOMENDACIONES Y EXPERIENCIA PERSONAL PROFESIONAL ADQUIRIDA 68
CAPITULO VIII COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 68
CAPITULO IX FUENTES DE INFORMACIÓN 68
CAPITULO X ANEXOS 78
CAPITULO XI REGISTROS DE PRODUCTOS 78

Índice de figuras

FIGURA 1.1. COMPOSICIÓN TÍPICA DEL BIOGÁS DE DIGESTORES DE LODO 15
FIGURA 1.2. PRINCIPIO DE OPERACIÓN DE UN SENSOR DE INFRARROJO NO DISPERSIVO (NDIR) 23
FIGURA 1.3. LAS CUATRO ETAPAS DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA Y LOS CONSORCIOS MICROBIANOS INVOLUCRADOS 24
FIGURA 1.4. FACTORES OPERATIVOS CRÍTICOS EN LA DIGESTIÓN ANAEROBIA (TEMPERATURA, PH, C/N, TRH, COV E INHIBIDORES) 27
FIGURA 1.5. BIODIGESTOR ANAEROBIO DE CÁMARA CERRADA CON INSTRUMENTACIÓN 30
FIGURA 1.6. DIAGRAMA DE PROCESO DE LA CODIGESTIÓN 32
FIGURA 1.7. ARQUITECTURA DE UN SISTEMA IOT DE MONITOREO BASADO EN ESP32 35
FIGURA 1.8. ESTRUCTURA Y PRINCIPIO DE OPERACIÓN DEL SENSOR MQ-4 (ÓXIDO METÁLICO SnO_2) 38
FIGURA 1.9. CARACTERÍSTICA TÍPICA DE SENSIBILIDAD (R_S/R_O) DEL SENSOR MQ-4 EN ESCALA LOGARÍTMICA 42
FIGURA 1.10. PANEL DE VISUALIZACIÓN (DASHBOARD) DE MONITOREO EN TIEMPO REAL 49
FIGURA 2.1. EVENTOS EN SCRUM 64

I. INTRODUCCIÓN

Los lodos residuales de las plantas de tratamiento suelen acabar en rellenos sanitarios o acumulados sin tratamiento alguno. Esa disposición inadecuada contamina el suelo y el agua, y además genera peligros sanitarios y biológicos que desaprovechan el potencial de valorización de estos residuos. Jiménez Montoya (2026) han documentado que los lodos pueden convertirse en insumos para la

generación de biogás, briquetas combustibles, materiales cerámicos y de construcción, así como sustratos agrícolas.

Este proyecto propone un sistema de instrumentación y monitoreo basado en nodos ESP32. Los nodos incorporan sensores de metano, dióxido de carbono, temperatura/humedad y nivel, montados en una PCB personalizada. A ellos se suma una plataforma de software con servidor, base de datos y panel de visualización, que muestra en tiempo real y de forma periódica los gases producidos durante la digestión anaerobia. La Ingeniería Informática contribuye con la medición confiable de metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2). La temperatura/humedad y el nivel de llenado serán las variables clave para evaluar el rendimiento del proceso de valorización.

El caso de aplicación que da sentido práctico al desarrollo tecnológico es el aprovechamiento de los lodos residuales para producir biogás, briquetas de carbón, materiales de construcción y sustratos agrícolas. La Ingeniería Informática aporta desde su propia disciplina: la medición confiable de las variables del proceso. Interesa sobre todo la concentración de metano (CH4) y de dióxido de carbono (CO2) generados durante la digestión anaerobia de los lodos.

El propósito de este proyecto de residencia profesional es desarrollar un sistema de monitoreo basado en las plataformas Raspberry Pi y ESP32. El documento incluye el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos generales y específicos, los alcances, las limitaciones, los requerimientos de software y hardware, la metodología, el cronograma de actividades, los impactos previstos, las referencias bibliográficas y los datos de la empresa u organismo receptor. El aprovechamiento de los lodos residuales para producir biogás y otros subproductos sirve como caso práctico del desarrollo tecnológico realizado.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El proyecto Aprovechamiento de lodos residuales provenientes de la sección del Río Lerma perteneciente a la comunidad de San Lorenzo Tlacotepec, Estado de México, registrado en el TESSFP, busca cuantificar la obtención de gas a partir de los lodos residuales mediante digestión anaerobia. Sin embargo, hoy no existe un sistema confiable de instrumentación y monitoreo que mida de forma continua y precisa las concentraciones de metano (CH_4) y dióxido de carbono (CO_2), ni otras variables relevantes del proceso. Sin esos datos, resulta difícil caracterizar el rendimiento de la digestión anaerobia, optimizar los tiempos de retención de los reactores y evaluar la producción de biogás en términos técnicos y económicos.

A esto se suma la falta de sistemas de instrumentación accesibles y de bajo costo que midan en tiempo real los gases generados durante la digestión anaerobia de los lodos, principalmente metano (CH_4) y dióxido de carbono (CO_2). Esas variables determinan el rendimiento energético del proceso y el mejor momento para cosechar el biogás. Los sistemas comerciales de medición de gas suelen tener costos elevados y esquemas cerrados de software, lo que frena su adopción en proyectos piloto académicos y comunitarios. Tampoco hay una plataforma de software que centralice, almacene y visualice las mediciones. Sin ella, el análisis histórico y las decisiones técnicas sobre los reactores anaerobios quedan limitados.

Entonces, al diseñar, desarrollar y validar un sistema propio de nodos sensores, PCB personalizada y plataforma de software capaz de medir de manera confiable los gases producidos durante la digestión anaerobia de lodos residuales, de tal forma que dicho sistema sirva como base tecnológica

III. OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar un sistema de instrumentación basado en ESP32, PCB personalizada y plataforma de software, que mida y analice el metano (CH4) y el dióxido de carbono (CO2) generados en la digestión anaerobia de lodos residuales, con el fin de evaluar el rendimiento del proceso y la calidad del biogás, mediante la metodología Scrum.

Objetivos Específicos

- Analizar la bibliografía sobre valorización de lodos residuales y sistemas de instrumentación para biogás, a nivel mundial, nacional y en aplicaciones IoT específicas.
- Diseñar y desarrollar los nodos de lectura basados en ESP32, con los sensores MQ-4, MH-Z19C, DHT11 y AJ-SR04M y un firmware propio de adquisición y transmisión de datos.
- Diseñar y fabricar una PCB de dos placas (control y sensores) con la electrónica de acondicionamiento de señal necesaria para su instalación en los reactores piloto.
- Desarrollar la plataforma de software del sistema de monitoreo (servidor, base de datos y panel de visualización) para registrar y analizar el historial de las mediciones.
- Construir la curva de calibración multipunto de los sensores de gas y validar las mediciones de metano, CO_2, temperatura/humedad y nivel contra métodos de referencia.
- Ejecutar el diseño experimental de tres tratamientos de sustrato y evaluar la producción de biogás a partir de las mediciones registradas por el sistema

IV. JUSTIFICACIÓN

El sistema de medición de gases se justifica, en primer lugar, desde la disciplina. Al ser un proyecto de Ingeniería Informática, el aporte se concentra en el diseño de hardware embebido con nodos ESP32 y PCB personalizada, y en una plataforma de software que captura, almacena y analiza las concentraciones de metano, dióxido de carbono, temperatura/humedad y nivel de llenado durante la digestión anaerobia. Las mediciones precisas permiten caracterizar el rendimiento del proceso y comparar de forma objetiva los tres tratamientos de sustrato propuestos.

CAPITULO I
MARCO REFERENCIAL

1.1 MARCO TEÓRICO

Este marco teórico reúne conocimientos de ingeniería informática, ingeniería ambiental, biotecnología y electrónica embebida. Con ellos se fundamenta un sistema de instrumentación y monitoreo de gases en la producción de biogás a partir de lodos residuales. El marco se organiza en tres dimensiones relacionadas entre sí. La primera abarca los fundamentos biológicos y bioquímicos de la digestión anaerobia. La segunda trata los principios fisicoquímicos de la composición y medición del biogás. La tercera aborda los sistemas embebidos y el Internet de las Cosas (IoT) aplicados al monitoreo ambiental en tiempo real.

La digestión anaerobia tiene una historia larga: hay evidencias de que en Asiria y Persia se usaba biogás para calentar agua de baño desde el siglo X a. C. (Meegoda et al., 2018), y hoy forma parte de la transición hacia economías circulares bajas en carbono. En Estados Unidos operan cerca de 2,500 sistemas de biogás (American Biogas Council, 2025), y Europa cerró 2024 con 1,620 plantas productoras de biometano y una producción combinada de biogás y biometano de 22 mil millones de metros cúbicos (European Biogas Association, 2025). En México hay 2,289 plantas de tratamiento de aguas residuales registradas, cuyo residuo principal son lodos que pueden aprovecharse para generar energía eléctrica o como mejoradores de suelo (López Hernández et al., 2017).

Los sistemas embebidos de adquisición de datos permiten caracterizar con precisión el rendimiento de la digestión anaerobia y respaldar las decisiones técnicas con evidencia cuantitativa. La medición continua de metano (CH_4) y dióxido de carbono (CO_2), junto con variables ambientales complementarias (temperatura, humedad, nivel), distingue a este proyecto de los enfoques convencionales de muestreo manual discontinuo. Los microcontroladores de bajo costo, los sensores calibrados y una arquitectura IoT completa, desde la capa de percepción hasta el panel de visualización, llevan el monitoreo industrial a contextos académicos, comunitarios y de pequeña escala. Allí los analizadores comerciales de gases resultan demasiado caros.

1.1.1 Lodos residuales: caracterización y problemática ambiental

Los lodos residuales son el subproducto semisólido de los procesos de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales. La literatura especializada los llama biosólidos cuando ya fueron estabilizados y tratados conforme a la normatividad (en México, NOM-004-SEMARNAT-2002; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT], 2003). Su composición varía mucho porque depende de varios factores. Influye la naturaleza del agua residual de entrada (doméstica, industrial o mixta) y el tipo de tratamiento aplicado: primario por sedimentación, secundario por lodos activados o filtros percoladores, o terciario con remoción de nutrientes. También pesan los coagulantes y floculantes empleados (sales de

aluminio o hierro, polímeros orgánicos) y las condiciones operativas de la planta, como el tiempo de retención, la carga orgánica y el régimen de aireación (López Hernández et al., 2017; Tchobanoglous et al., 2014).

Desde el punto de vista fisicoquímico, los lodos residuales contienen típicamente entre 95% y 99% de agua. Su contenido de sólidos totales (ST) oscila entre 1% y 5% en lodos sin espesar y puede llegar a 15–25% tras el espesamiento y la deshidratación. Los sólidos se dividen en fracción orgánica (sólidos volátiles, SV) y fracción inorgánica (sólidos fijos, SF). La fracción orgánica aporta el potencial de valorización energética y comprende principalmente:

- Carbohidratos complejos (celulosa, hemicelulosa, almidón y pectinas): 20–40% de los SV. Las enzimas microbianas hidrolizan estos compuestos, aunque la celulosa cristalina y la lignina asociada resisten más la biodegradación.
- Proteínas y aminoácidos: 15–30% de los SV. Su degradación libera nitrógeno amoniacal (NH_4^+/NH_3), que según la concentración y el pH funciona como nutriente o como inhibidor.
- Lípidos y grasas: 10–25% de los SV. Tienen la mayor producción teórica de metano por unidad de masa (hasta 1.014 m^3/kg SV según la ecuación de Buswell), pero se hidrolizan con lentitud.
- Ácidos orgánicos volátiles (AGV: acético, propiónico, butírico): 5–15% de los SV. Son intermediarios metabólicos cuya acumulación puede indicar desbalance del proceso.
- Otros compuestos orgánicos biodegradables (ácidos húmicos, fulvicos, detergentes): 10–20% de los SV.

La fracción inorgánica incluye arena, limo, arcilla, precipitados metálicos (óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio provenientes de coagulantes) y sales minerales (carbonatos, fosfatos, sulfatos). Los lodos también pueden contener microorganismos patógenos (bacterias coliformes, Salmonella spp., virus entéricos, huevos de helmintos), metales pesados (plomo, cadmio, mercurio, cromo, níquel, zinc) y contaminantes orgánicos persistentes (hidrocarburos aromáticos policíclicos,

bifenilos policlorados, fármacos y productos de cuidado personal). La presencia y concentración de estos componentes definen qué opciones de disposición o valorización son viables conforme a la normatividad vigente (Jiménez Montoya, 2026).

Los lodos residuales causan problemas ambientales de muchos tipos, y en México pesan especialmente. Cuando se disponen en rellenos sanitarios sin estabilización previa, los lodos:

1. Generan emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sobre todo metano, que se produce sin control en las condiciones anaerobias naturales del cuerpo del relleno. El metano tiene un potencial de calentamiento global de alrededor de 27 a 30 veces el del CO_2 en un horizonte de 100 años (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2021).
2. Pueden lixiviar contaminantes (metales pesados, nutrientes, compuestos orgánicos) hacia cuerpos de agua superficiales y subterráneos, comprometiendo la calidad del recurso hídrico y generando eutrofización.
3. Son focos de proliferación de vectores sanitarios (moscas, roedores, aves carroñeras) y de microorganismos patógenos, con riesgo para la salud pública de las comunidades aledañas.
4. Ocupan volumen valioso en sitios de disposición final, reduciendo su vida útil y elevando los costos de gestión de residuos sólidos urbanos.
5. Implican la pérdida de recursos recuperables: la energía química almacenada en la materia orgánica, los nutrientes (N, P, K) útiles como fertilizantes y los materiales para la industria de la construcción.

En el Estado de México, la cuenca del Río Lerma recibe descargas de varias plantas de tratamiento de aguas residuales, entre ellas la sección correspondiente a la comunidad de San Lorenzo Tlacotepec. Los lodos de esta sección mezclan aguas residuales domésticas con pequeñas descargas industriales (talleres, agroindustria local). Su materia orgánica puede aprovecharse mediante digestión anaerobia (Jiménez Montoya, 2026). La caracterización preliminar indica un contenido de ST

de 3–8%, una relación SV/ST de 60–75% y una relación C/N de 10–15:1. Son valores típicos de lodos municipales, con poco carbono en relación con el nitrógeno.

El aprovechamiento de lodos residuales sigue los principios de la economía circular, que busca mantener materiales y energía en uso el mayor tiempo posible y reducir la generación de residuos. La literatura documenta cuatro rutas. La energética incluye digestión anaerobia, combustión, gasificación y producción de briquetas. La agrícola aplica el lodo como mejorador de suelo o fertilizante orgánico, previa estabilización y eliminación de patógenos conforme a NOM-004. La material lo incorpora en ladrillos, bloques y cerámicos, o lo emplea para producir bioplásticos y recuperar polihidroxialcanoatos. La última recupera nutrientes: fósforo como estruvita, nitrógeno y potasio. Este proyecto elige la ruta energética mediante digestión anaerobia. Pesan en la decisión su madurez tecnológica, su capacidad de reducir emisiones de GEI, su compatibilidad con el contexto rural y semiurbano del Estado de México y la posibilidad de integrar sistemas de monitoreo de bajo costo basados en IoT.

1.1.2 Valorización de residuos orgánicos: fundamentos de economía circular

La valorización de residuos orgánicos es el conjunto de procesos que transforman materiales considerados desechos en productos con utilidad económica, energética o ambiental. El concepto pertenece a la economía circular, que se opone al modelo lineal tradicional de "extraer–producir–desechar" y propone un sistema regenerativo donde los residuos de un proceso pasan a ser insumos de otro (Ellen MacArthur Foundation, 2013; Kirchherr et al., 2017). La transición hacia economías circulares ocupa un lugar central en las políticas climáticas internacionales y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

¿De dónde sale la energía que se aprovecha de un residuo? De los enlaces de las moléculas orgánicas, donde está almacenada como energía química. Desde una perspectiva termodinámica, la materia orgánica de los residuos tiene un poder calorífico que se libera mediante oxidación, ya sea completa (combustión directa) o parcial (digestión anaerobia, gasificación, pirólisis). En la digestión anaerobia, la

mayor parte de la energía química de la materia orgánica degradada se conserva en el metano, porque los microorganismos anaerobios destinan una fracción pequeña de esa energía a su propio crecimiento; por eso producen mucha menos biomasa que los procesos aerobios (Tchobanoglous et al., 2014). Esta conservación energética la distingue de los procesos térmicos, en los que una fracción importante de la energía se disipa como calor.

El balance energético de la valorización mediante digestión anaerobia puede expresarse formalmente como:

$$E_biogás = \eta_conversión \times E_sustrato - E_operación$$

Donde el biogás es la energía neta recuperada en forma de biogás (kWh o MJ), la conversión es la eficiencia de conversión del proceso (típicamente 0.60–0.85, según la biodegradabilidad del sustrato y las condiciones de operación), el sustrato es la energía química contenida en el sustrato orgánico (estimable a partir de su DQO o de su composición elemental mediante la ecuación de Buswell) y la operación es la energía que consume el sistema (bombeo, mezcla, calefacción, instrumentación). Un sistema es energéticamente viable cuando biogás > 0, es decir, cuando la energía recuperada supera la invertida en la operación.

La guía técnica de López Hernández et al. (2017) indica que un digestor bien operado destruye alrededor de 50 % de los sólidos volátiles del lodo y que la producción específica de metano se sitúa entre 0.72 y 1.12 Nm^3 de CH_4 por kilogramo de SV destruido. Con un poder calorífico inferior del metano de 35.9 MJ/Nm^3 (≈ 10 kWh/Nm^3), cada kilogramo de SV destruido representa entre 7 y 11 kWh de energía primaria. Un ejemplo ayuda a dimensionarlo: si en un reactor de 25 L se destruye 0.5 kg de SV, el metano producido contendría entre 3.6 y 5.6 kWh de energía primaria.

La digestión anaerobia de lodos aporta más que energía directa. Primero, reduce las emisiones de GEI, porque captura el metano y lo usa como combustible en lugar de liberarlo a la atmósfera. Segundo, estabiliza la materia orgánica y disminuye patógenos, olores y putrescibilidad del digestato. Tercero, reduce el volumen de lodos en 30–50%, lo que abarata el transporte y la disposición final. Cuarto, deja

nutrientes (N, P, K) en el digestato, que puede emplearse como fertilizante orgánico tras cumplir los criterios de la NOM-004-SEMARNAT-2002 (SEMARNAT, 2003). Estos aportes coinciden con los ODS 6 (Agua limpia y saneamiento), ODS 7 (Energía asequible y no contaminante), ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), ODS 12 (Producción y consumo responsables) y ODS 13 (Acción por el clima).

1.1.3 Biogás: composición, propiedades fisicoquímicas y potencial energético

El biogás es una mezcla gaseosa combustible que se produce por la degradación biológica de materia orgánica en ausencia de oxígeno molecular (condiciones anaerobias estrictas; Angelidaki et al., 2018). Como muestra la Figura 1.1, su composición depende del tipo de sustrato alimentado, de las condiciones de operación del biodigestor (temperatura, pH, tiempo de retención hidráulica, carga orgánica volumétrica), de la eficiencia del proceso de digestión anaerobia y de la presencia de inhibidores. Conocerla permite evaluar el rendimiento del proceso, dimensionar los equipos de aprovechamiento energético y diseñar los sistemas de tratamiento del gas.

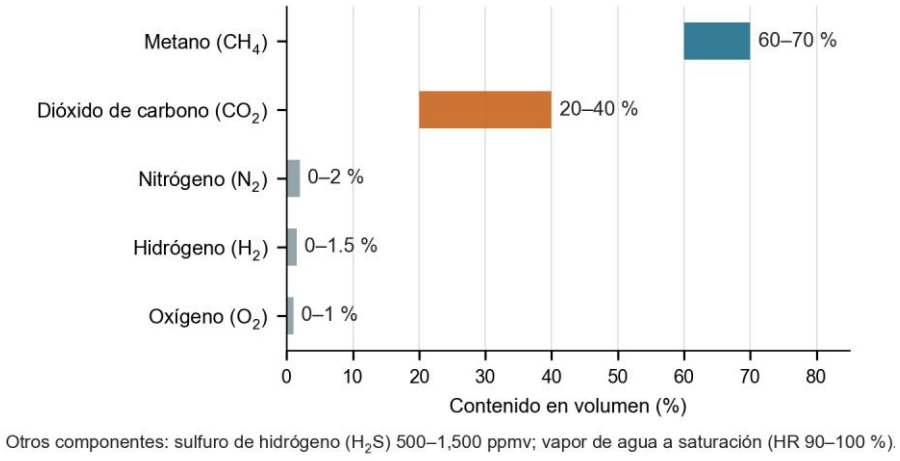


Figura 1.1. Composición típica del biogás de digestores de lodo

Nota. Elaboración propia con datos de López Hernández et al. (2017).

Metano (CH_4)

Es el componente con mayor valor energético del biogás y la principal fuente de energía recuperable del proceso. El metano es un hidrocarburo saturado (alcano) con un átomo de carbono central unido tetraédricamente a cuatro átomos de hidrógeno (geometría sp^3). Su poder calorífico inferior (PCI) es de aproximadamente 35.9 MJ/m³ (9.97 kWh/m³) en condiciones normales de presión y temperatura (CNPT: 0 °C, 1 atm) (López Hernández et al., 2017). Su combustión completa sigue la estequiometría:

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O + Energía \ (\Delta H = -890\, kJ/mol)$$

En el biogás, el metano determina casi todo el poder calorífico de la mezcla. Con 60% de metano, el PCI aproximado es:

$$PCI_biogás = 0.60 \times 35.9\, MJ/m^3 = 21.54\, MJ/m^3 \approx 6.0\, kWh/m^3$$

Generar 1 kWh de electricidad con un motor a biogás de 35% de eficiencia eléctrica requiere aproximadamente 0.48 m³ de biogás al 60% de CH_4. En términos energéticos, 1 m³ de biogás con 60 % de CH_4 equivale a cerca del 67 % de 1 m³ de gas natural (López Hernández et al., 2017).

Dióxido de carbono (CO_2)

Es el segundo componente más abundante del biogás (20–40 % en volumen en digestores de lodo; López Hernández et al., 2017). Desde la perspectiva de la combustión, el CO_2 es inerte (no es combustible ni comburente) y actúa como diluyente: reduce el poder calorífico del biogás en proporción a su fracción molar. Acompaña siempre a la digestión anaerobia, pues se produce en la acidogénesis (fermentación de azúcares y aminoácidos) y en la metanogénesis acetoclástica (escisión del acetato). La relación CH_4/CO_2 indica la calidad del biogás y la eficiencia del proceso. Valores superiores a 1.5 (por ejemplo, 60%/40%) señalan operación saludable. Valores cercanos a 1.0 sugieren equilibrio marginal. Valores inferiores a 1.0 alertan sobre desbalance, posible acidificación o inhibición de metanógenos.

Ácido sulfhídrico (H_2S)

Aunque aparece en concentraciones menores (en digestores de lodo, típicamente de 500 a 1,500 ppmv; López Hernández et al., 2017), el H_2S causa problemas por dos razones. La primera es su toxicidad: el NIOSH recomienda un límite de exposición de 10 ppm (15 mg/m^3) como valor techo durante 10 minutos, la OSHA fija un límite techo de 20 ppm y una concentración de 100 ppm se considera inmediatamente peligrosa para la vida o la salud (National Institute for Occupational Safety and Health [NIOSH], s.f.). La segunda es su corrosividad, pues en presencia de humedad forma ácido sulfúrico (H_2SO_4), que ataca aceros al carbono, aceros inoxidables de bajo grado y aleaciones de cobre. Por eso, el biogás destinado a aplicaciones energéticas (motores, turbinas, inyección a red de gas natural) suele requerir desulfuración mediante lavado químico, biofiltración o adsorción en óxido de hierro o carbón activado (Angelidaki et al., 2018).

Otros componentes

Según López Hernández et al. (2017), en digestores de lodo el nitrógeno (N_2) representa de 0 % a 2 % del biogás, el hidrógeno (H_2) de 0 % a 1.5 % y el oxígeno (O_2) de 0 % a 1 %. El nitrógeno llega por infiltración de aire, por degradación de compuestos nitrogenados o por arrastre de nitrógeno disuelto, y actúa como diluyente. El hidrógeno es un intermediario metabólico que consumen rápidamente los metanógenos hidrogenotróficos; concentraciones elevadas (>5%) pueden indicar inhibición de la metanogénesis. El oxígeno es indeseable y delata infiltración de aire; por encima de 2% puede formar mezclas explosivas y resulta tóxico para las arqueas metanogénicas, estrictamente anaerobias. El vapor de agua satura el biogás a la temperatura de operación del digestor y, al enfriarse, se condensa y causa corrosión y obstrucción de tuberías. Conviene instalar trampas de condensado.

Propiedades fisicoquímicas del biogás

- Densidad: alrededor de 1.21 kg/m^3 para un biogás con 60 % de CH_4 (López Hernández et al., 2017), ligeramente menor que la del aire en las mismas

condiciones (≈ 1.29 kg/m^3 a 0 °C); aun así, en espacios cerrados y mal ventilados una fuga puede acumularse.

- Temperatura de ignición: 650–750 °C.
- Límites de inflamabilidad del metano en aire: 5–15% en volumen (mezclas dentro de este rango son explosivas).
- Velocidad máxima de llama: 0.25 m/s para un biogás con 60 % de CH_4 (López Hernández et al., 2017).
- Índice de Wobbe (inferior): 19.5 MJ/m^3 para un biogás con 60 % de CH_4, frente a 39.9 MJ/m^3 del gas natural (López Hernández et al., 2017); es el parámetro que caracteriza la intercambiabilidad de gases combustibles.

Medir con precisión la composición del biogás, sobre todo CH_4 y CO_2, sirve para cuatro cosas. Permite evaluar el rendimiento del biodigestor y comparar tratamientos de sustrato. Ayuda a dimensionar los equipos que aprovechan la energía (motores, generadores, quemadores). Detecta desviaciones operativas a tiempo, como caídas de CH_4 o incrementos de CO_2. Y valida los modelos cinéticos de digestión anaerobia (ADM1 u otros; Batstone et al., 2002).

1.1.4 Metano: bioquímica de la metanogénesis y relevancia como indicador de proceso

El metano (CH_4) es el producto final de la digestión anaerobia y la principal fuente de energía recuperable del proceso. Lo producen microorganismos muy especializados del dominio Archaea, las arqueas metanogénicas. Son estrictamente anaerobias (el oxígeno molecular les resulta letal) y obtienen energía al reducir compuestos de carbono de bajo peso molecular a metano (Thauer et al., 2008). Esta es una de las rutas metabólicas más antiguas que se conocen en la Tierra, con evidencias geoquímicas de más de 3,500 millones de años.

Rutas metabólicas de metanogénesis

Existen tres rutas metabólicas principales de metanogénesis, diferenciadas por el sustrato utilizado:

1. **Ruta acetoclástica (a partir de acetato) 60–70% del CH_4 total**

$$CH_3COO^- + H^+ \rightarrow CH_4 + CO_2 \quad (\Delta G^{\circ\prime} = -36\ kJ/mol)$$

Las arqueas acetoclásticas escinden la molécula de acetato: el grupo metilo se reduce a metano y el grupo carboxilo se oxida a CO_2. Los géneros principales son Methanosarcina (versátil, tolera altas concentraciones de acetato, forma agregados) y Methanosaeta (especialista, domina a bajas concentraciones de acetato, crece en filamentos). Esta ruta produce la mayor parte del metano en digestores de lodos y residuos sólidos (Gujer y Zehnder, 1983; Thauer et al., 2008).

2. **Ruta hidrogenotrófica (a partir de H_2 y CO_2) 30–40% del CH_4 total**

$$CO_2 + 4H_2 \rightarrow CH_4 + 2H_2O \quad (\Delta G^{\circ\prime} = -130.7\ kJ/mol)$$

Las arqueas hidrogenotróficas utilizan el hidrógeno molecular como donador de electrones para reducir el CO_2 a metano. Géneros principales: Methanobacterium, Methanobrevibacter, Methanoculleus, Methanospirillum. Esta ruta es termodinámicamente más favorable que la acetoclástica y cumple un papel crucial en la sintrofía: al consumir H_2, mantiene la presión parcial de hidrógeno extremadamente baja ($< 10^{-4}\ atm$), lo que hace viables las reacciones acetogénicas que de otro modo serían endergónicas (Schink, 1997).

3. **Ruta metilotrófica (a partir de compuestos metilados) <5% del CH_4 total**

$$4CH_3OH \rightarrow 3CH_4 + CO_2 + 2H_2O$$

Usa metanol, metilaminas o dimetilsulfuro como sustratos. Es minoritaria en la mayoría de los digestores de lodos, aunque puede cobrar relevancia con sustratos ricos en compuestos metilados.

Cinética de producción de metano

La tasa de producción de metano sigue una cinética que puede modelarse mediante la ecuación de Monod modificada:

$$r_CH_4 = \mu_max \times (S / (K_s + S)) \times X$$

Donde r_CH_4 es la tasa de producción de metano ($g\ CH_4/L \cdot día$), μ_max es la tasa específica máxima de crecimiento (día^{-1}), S es la concentración de sustrato limitante (g/L), K_s es la constante de semi-saturación (g/L) y X es la concentración de biomasa metanogénica (g/L). Las arqueas metanogénicas tienen tasas de crecimiento notablemente lentas comparadas con bacterias acidogénicas y acetogénicas:

- Tiempo de duplicación de metanógenos acetoclásticos: 4–9 días ($\mu_max \approx 0.08 – 0.17\ día^{-1}$).
- Tiempo de duplicación de metanógenos hidrogenotróficos: 1–3 días ($\mu_max \approx 0.23 – 0.69\ día^{-1}$).
- Tiempo de duplicación de bacterias acidogénicas: 0.5–1.5 días ($\mu_max \approx 0.46 – 1.4\ día^{-1}$).

Esta diferencia en tasas de crecimiento explica por qué los metanógenos son el "cuello de botella" cinético del proceso y por qué son particularmente sensibles a perturbaciones operativas (cambios bruscos de temperatura, pH, carga orgánica o presencia de inhibidores). El tiempo de retención de sólidos (TRS) mínimo para evitar el lavado de metanógenos es $TRS_min = 1/\mu_max$; para $\mu_max = 0.2\ día^{-1}$, $TRS_min = 5\ días$. En la práctica se opera con TRS de 15–30 días para proporcionar un margen de seguridad.

Factores que afectan la producción de metano

Temperatura: las arqueas metanogénicas tienen óptimos térmicos definidos (psicrófilas <20 °C, mesófilas 30–40 °C con óptimo ~37 °C, termófilas 50–60 °C con óptimo ~55 °C). La producción de metano se reduce aproximadamente 50% por cada 10 °C de disminución por debajo del óptimo (coeficiente $Q_{10} \approx 2$). pH: rango óptimo 6.8–7.4; valores <6.5 inhiben severamente a las arqueas acetoclásticas; valores >8.0 favorecen la formación de amoníaco libre (NH_3), que es tóxico. Potencial de óxido-reducción (Eh): requieren condiciones estrictamente reductoras ($Eh < -300\ mV$). Inhibidores: amoníaco ($> 1500\ mg\ N - NH_3/L$), sulfuro (>200 mg S^{2-}/L), metales pesados, antibióticos y compuestos orgánicos tóxicos.

Relevancia como indicador de proceso

La concentración de metano en el biogás es el indicador más directo del rendimiento del biodigestor (Ward et al., 2008). Un biogás de alta calidad (>65% CH_4) indica operación estable y eficiente. La calidad media (55–65% CH_4) sirve para la mayoría de las aplicaciones. La baja calidad (<50% CH_4) sugiere problemas operativos como sobrecarga, inhibición o desbalance. Una caída súbita del porcentaje de metano (por ejemplo, de 60% a 40% en 24–48 horas) es una alarma temprana de falla inminente, típicamente por acidificación con acumulación de AGV. La medición continua de metano permite calcular la carga orgánica aplicada en términos de DQO removida, estimar la eficiencia de conversión de sustrato a biogás, detectar desviaciones antes de que sean críticas, validar modelos matemáticos de predicción de rendimiento y optimizar el tiempo de retención hidráulica. En este proyecto, medir con precisión el metano mediante el sensor MQ-4 (previamente calibrado) permite comparar el rendimiento de los tres tratamientos de sustrato y determinar qué formulación maximiza la producción energética.

1.1.5 Dióxido de carbono: origen bioquímico y utilidad como variable de diagnóstico

El dióxido de carbono (CO_2) es el segundo componente más abundante del biogás, y su concentración se correlaciona de forma inversa con la del metano. Aunque no tiene valor energético, su medición informa sobre el estado de la digestión anaerobia. Combinada con la de CH_4, permite calcular la relación CH_4/CO_2, un indicador más sensible que el porcentaje absoluto de metano.

Origen bioquímico del CO_2

El CO_2 se genera en múltiples etapas del proceso: durante la acidogénesis (fermentación de azúcares y aminoácidos: $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2CH_3CH_2COOH + 2CO_2 + 4H^+$); durante la acetogénesis (oxidación de AGV: $CH_3CH_2COO^- + 3H_2O \rightarrow CH_3COO^- + HCO_3^- + H^+ + 3H_2$); y durante la metanogénesis acetoclástica ($CH_3COOH \rightarrow CH_4 + CO_2$). La ecuación de Buswell (Buswell y Mueller, 1952) permite predecir la producción teórica de metano y CO_2 para un sustrato de fórmula genérica $C_nH_aO_eN_x$:

$$C_nH_aO_eN_x + (n - a/4 - e/2 + 3x/4)H_2O \rightarrow (n/2 + a/8 - e/4 - 3x/8)CH_4 + (n/2 - a/8 + e/4 + 3x/8)CO_2 + xNH_3$$

Para glucosa ($C_6H_{12}O_6$), la ecuación predice $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 3CH_4 + 3CO_2$. La relación molar CH_4:CO_2 resulta de 1:1, es decir, 50% de cada gas en volumen. En la práctica, el biogás de lodos muestra una relación típica de 1.2–2.0 (55–70% CH_4). La diferencia se explica porque parte del CO_2 se disuelve en la fase líquida y forma bicarbonato (HCO_3^-), que aporta alcalinidad al sistema.

Relación CH_4/CO_2 como indicador

- Relación >1.5 (ej. 60% CH_4 / 40% CO_2): proceso saludable, dominancia de metanogénesis.
- Relación 1.0–1.5 (ej. 50% CH_4 / 50% CO_2): proceso en equilibrio marginal.
- Relación <1.0 (ej. 40% CH_4 / 60% CO_2): el proceso está en desbalance. Las causas probables son acidificación, sobrecarga orgánica, inhibición de metanógenos, fugas de aire o agotamiento de sustrato al final del ciclo batch.

Medición de CO_2 con tecnología NDIR

El sensor MH-Z19C funciona con el principio de infrarrojo no dispersivo (NDIR, Non-Dispersive Infrared), basado en la ley de Beer-Lambert (Hodgkinson y Tatam, 2013), como ilustra la Figura 1.2:

$$\boldsymbol{I = I_0 \times e\text{^}(-\varepsilon \times c \times L)}$$

Donde I es la intensidad de radiación detectada, I_0 es la intensidad emitida, ε es el coeficiente de absorción molar del CO_2 a la longitud de onda específica de 4.26 μm ($\approx 1500\, L/mol \cdot cm$), c es la concentración de CO_2 y L es la longitud del camino óptico. El sensor contiene una fuente de radiación IR (lámpara incandescente o LED IR de banda ancha 2–10 μm), una cámara de gas con ventanas transparentes a IR (zafiro o CaF_2), un filtro óptico que permite paso únicamente de radiación en la banda de absorción del CO_2 ($4.26\,\mu m \pm 0.1\,\mu m$), y un detector IR (termopila o fotodiodo). Cuando el gas contiene CO_2, las moléculas absorben radiación en 4.26

µm, reduciendo la intensidad que llega al detector de manera proporcional a la concentración.

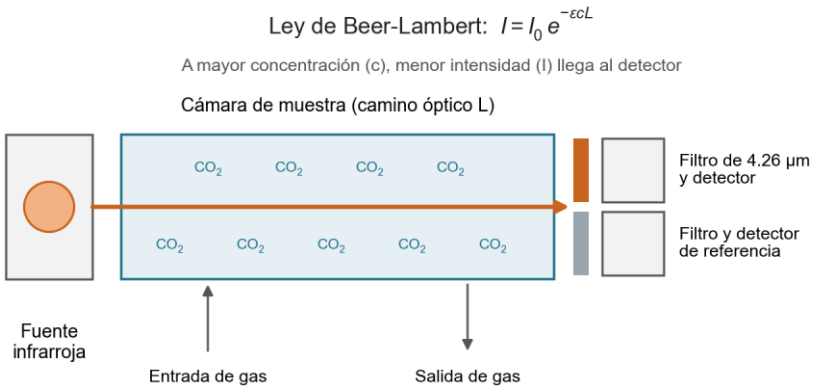


Figura 1.2. Principio de operación de un sensor de infrarrojo no dispersivo (NDIR)

Nota. Elaboración propia con base en Hodgkinson y Tatam (2013).

Frente a los sensores electroquímicos o semiconductores, el NDIR ofrece varias ventajas: alta selectividad (poca interferencia de otros gases gracias al filtro óptico), estabilidad a largo plazo (sin deriva significativa, <2%/año), medición no destructiva (no consume el gas medido, por lo que sirve en sistemas cerrados o de recirculación), amplio rango dinámico e inmunidad a venenos (siliconas, sulfuros u otros compuestos no lo "envenenan"). Sus limitaciones son otras. Cuesta más que los sensores MOS, es sensible a la vibración (desalineación óptica) y requiere precalentamiento (1 minuto en el MH-Z19C). La condensación de agua en la celda óptica bloquea la radiación. Y el rango máximo del MH-Z19C (10,000 ppm = 1%) no alcanza para biogás (20–40 % de CO_2 en digestores de lodo), así que hay que diluir la muestra o usar un sensor de mayor rango (Hodgkinson y Tatam, 2013; Zhengzhou Winsen Electronics Technology, 2021).

1.1.6 Digestión anaerobia: fundamentos bioquímicos y microbiología del proceso

La digestión anaerobia es un proceso biológico complejo. Consorcios microbianos diversos degradan materia orgánica en ausencia de oxígeno molecular y producen biogás (principalmente CH_4 y CO_2) y un residuo estabilizado llamado digestato. El proceso sigue una red trófica microbiana de cuatro etapas secuenciales e interdependientes, donde los productos de un grupo sirven de sustrato al siguiente (Appels et al., 2008; Gujer y Zehnder, 1983), como se muestra en la Figura 1.3.

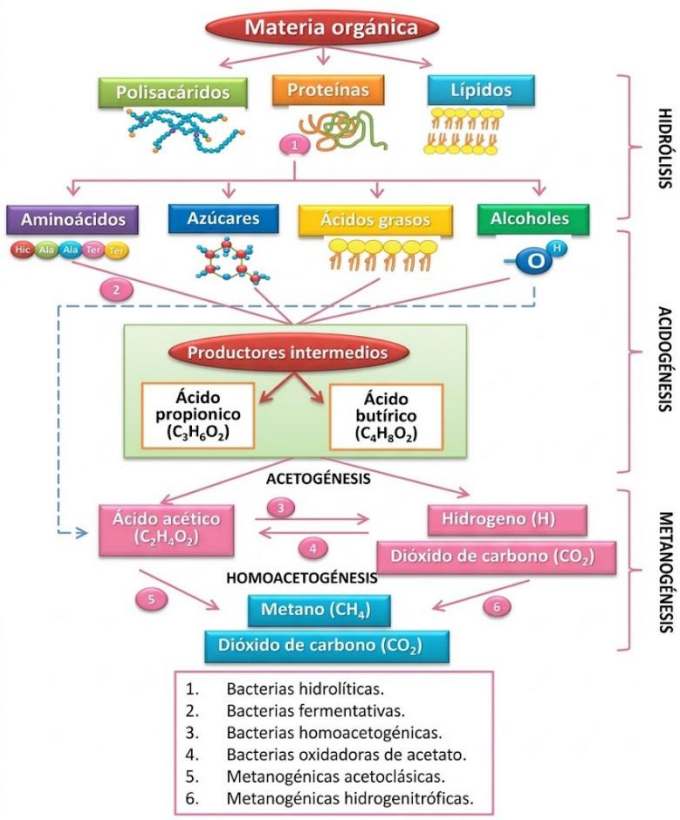


Figura 1.3. Las cuatro etapas de la digestión anaerobia y los consorcios microbianos involucrados

Nota. Tomado de Corrales et al. (2015).

Etapa 1: Hidrólisis

La hidrólisis es el proceso mediante el cual polímeros orgánicos complejos e insolubles (celulosa, hemicelulosa, lignina, proteínas, lípidos) son degradados a monómeros solubles (azúcares, aminoácidos, ácidos grasos de cadena larga, glicerol) que pueden ser asimilados por las células microbianas. Las bacterias

hidrolíticas (principalmente de los géneros Clostridium, Bacteroides, Peptostreptococcus y Bacillus) secretan enzimas extracelulares: celulasas y hemicelulasas (degradan celulosa y hemicelulosa a glucosa, xilosa, arabinosa), proteasas (hidrolizan proteínas a péptidos y aminoácidos) y lipasas (degradan lípidos a glicerol y ácidos grasos). La hidrólisis es frecuentemente la etapa limitante de la velocidad del proceso, especialmente para sustratos lignocelulósicos (paja, aserrín, residuos agrícolas) donde la lignina protege la celulosa y hemicelulosa del ataque enzimático (Meegoda et al., 2018). La cinética de hidrólisis se modela como de primer orden: $dS/dt = -k_h \times S$, con valores de k_h que van desde 0.5–2.0 día^{-1} para carbohidratos fácilmente biodegradables hasta 0.01–0.05 día^{-1} para lignocelulosa.

Etapa 2: Acidogénesis (Fermentación)

Las bacterias acidogénicas fermentativas absorben los monómeros liberados en la hidrólisis y los convierten en ácidos grasos volátiles (AGV: acetato, propionato, butirato, valerato), alcoholes (etanol), lactato, H_2, CO_2 y NH_3. Las rutas fermentativas principales son la fermentación de glucosa a ácido propiónico, a ácido butírico y a etanol, y la fermentación de aminoácidos (reacción de Stickland). Estas bacterias (Streptococcus, Escherichia, Lactobacillus, Clostridium) crecen rápido, con tiempos de duplicación de 8–36 horas, y toleran relativamente bien las fluctuaciones de pH y temperatura. Pero si los AGV se acumulan en exceso, el pH cae por debajo de 6.5 e inhibe las etapas posteriores, sobre todo la metanogénesis.

Etapa 3: Acetogénesis

La acetogénesis es la conversión de AGV de cadena larga (propionato, butirato, valerato) y alcoholes a acetato, H_2 y CO_2, que son los sustratos directos para la metanogénesis. Ejemplos: oxidación de propionato ($CH_3CH_2COO^- + 3H_2O \rightarrow CH_3COO^- + HCO_3^- + H^+ + 3H_2, \Delta G^{\circ\prime} = +76.1\ kJ/reacción, endergónica$) y oxidación de butirato ($CH_3CH_2CH_2COO^- + 2H_2O \rightarrow 2CH_3COO^- + H^+ + 2H_2, \Delta G^{\circ\prime} = +48.1\ kJ/reacción, endergónica$). Estas reacciones son termodinámicamente desfavorables bajo condiciones estándar, pero se vuelven exergónicas cuando la presión parcial de H_2 se mantiene extremadamente baja

(<10^{-4} atm) mediante la transferencia inter-especies de hidrógeno: las arqueas metanogénicas hidrogenotróficas consumen rápidamente el H_2 producido. Esta dependencia metabólica mutua se denomina sintrofía y es un ejemplo clásico de cooperación microbiana obligada (Schink, 1997). Las bacterias acetogénicas (Syntrophomonas, Syntrophobacter) no pueden crecer en cultivo puro; requieren la presencia de metanógenos consumidores de H_2.

Etapa 4: Metanogénesis

La metanogénesis es la etapa final y la que determina la velocidad del proceso. Solo la realizan arqueas del filo Euryarchaeota, organismos estrictamente anaerobios con metabolismos muy especializados. Las tres rutas (acetoclástica, hidrogenotrófica y metilotrófica) se describieron en la sección 1.1.4. El modelo ADM1 (Anaerobic Digestion Model No. 1), desarrollado por la International Water Association (IWA), es el estándar para simular la digestión anaerobia (Batstone et al., 2002). Incluye 19 procesos bioquímicos, 26 variables de estado dinámicas (componentes solubles y particulados), ecuaciones diferenciales para cada componente e inhibición por pH, amoníaco y AGV. Con él se puede predecir la producción de biogás, la composición del gas, la evolución de AGV y el pH bajo distintas condiciones operativas.

1.1.7 Factores operativos que afectan la digestión anaerobia

El rendimiento de la digestión anaerobia depende de la interacción de varios factores fisicoquímicos y operativos (Pilarski y Pilarska, 2025), que resume la Figura 1.4. Optimizar el proceso exige monitorear y controlar estas variables para sostener la actividad de los consorcios microbianos, en particular la de las arqueas metanogénicas, las más sensibles a las perturbaciones.

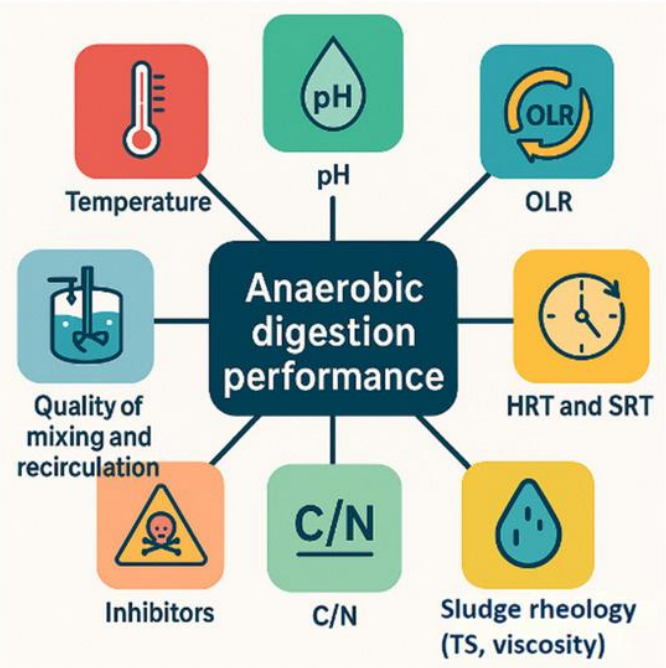


Figura 1.4. Factores operativos críticos en la digestión anaerobia (temperatura, pH, C/N, TRH, COV e inhibidores)

Nota. Tomado de Pilarski y Pilarska (2025).

Temperatura

La temperatura es el factor operativo más determinante. Afecta directamente las tasas de reacción bioquímica, la solubilidad de gases, la viscosidad del medio y la composición de la comunidad microbiana. La relación entre temperatura y tasa de reacción sigue la ecuación de Arrhenius:

$$k = A \times e\text{^}(-Ea / RT)$$

Donde k es la constante de velocidad de reacción, A es el factor pre-exponencial, Ea es la energía de activación (típicamente 50–80 kJ/mol para procesos biológicos), R es la constante universal de gases ($8.314\, J/mol \cdot K$) y T es la temperatura absoluta (K). En la práctica se operan tres regímenes térmicos: $psicrófilo$ ($< 20\,°C, k \approx 0.05–0.1\, día^{-1}$, bajo consumo energético pero producción muy lenta, $TRH > 60\, días$); mesófilo (30–40 °C, óptimo 37 °C, k ≈ 0.2–0.4 día⁻¹, estabilidad y madurez tecnológica, requiere calefacción en climas fríos); y termófilo (50–60 °C,

óptimo 55 °C, $k \approx 0.4-0.8\ día^{-1}$, mayor tasa y mayor reducción de patógenos, pero mayor sensibilidad a perturbaciones y mayor consumo energético). La estabilidad térmica es más importante que la temperatura absoluta: variaciones de $\pm 2\ °C/día$ pueden tolerarse, pero cambios bruscos de >5 °C pueden causar inhibición temporal de metanógenos. En el contexto del Estado de México (temperaturas ambientales de 8–22 °C según la época del año), los biodigestores experimentales requieren aislamiento térmico o calefacción auxiliar para mantener condiciones mesofílicas.

pH y alcalinidad

El pH del medio afecta la actividad enzimática, la disponibilidad de sustratos y la toxicidad de compuestos como el amoníaco y el sulfuro de hidrógeno. El rango óptimo global es 6.8–7.4, con sub-rangos por etapa: hidrólisis y acidogénesis (pH 5.5–6.5), acetogénesis (pH 6.5–7.0) y metanogénesis (pH 6.8–7.4). La alcalinidad (capacidad buffer del sistema, expresada como mg $CaCO_3$/L) es crítica para resistir la acidificación causada por la producción de AGV (Appels et al., 2008). Se recomienda una alcalinidad de 2000–5000 mg $CaCO_3/L$. La relación alcalinidad/AGV es un indicador de estabilidad: >3.0 = sistema estable; 1.5–3.0 = sistema en riesgo; <1.5 = sistema inestable con alta probabilidad de falla. El pH puede estimarse a partir de la relación entre CO_2 y alcalinidad mediante el equilibrio del sistema carbónico: $pH = pKa_1 + log([HCO_3^-]/[CO_2])$, donde $pKa_1 \approx 6.35\ a\ 25\ °C$.

Relación carbono-nitrógeno (C/N)

La relación C/N del sustrato determina el balance nutricional para el crecimiento microbiano. Los microorganismos anaerobios requieren una relación C/N de aproximadamente 20–30:1 para crecimiento óptimo (Ward et al., 2008). Relaciones <15:1 implican exceso de nitrógeno y riesgo de acumulación de amoníaco (NH_3/NH_4^+); el amoníaco libre es tóxico para metanógenos a concentraciones > $1500\ mg\ N-NH_3/L$. Relaciones >40:1 implican deficiencia de nitrógeno, limitación del crecimiento microbiano y baja producción de biogás. En el presente proyecto, la adición de aserrín ($C/N \approx 400-500:1$) y estiércol de vaca ($C/N \approx 15-25:1$) a los lodos residuales ($C/N \approx 10-15:1$) busca ajustar la relación C/N global hacia el rango óptimo mediante codigestión. La toxicidad del amoníaco depende del

pH: $\%NH_3 = 100 / (1 + 10\text{^}(pKa - pH))$, donde $pKa \approx 9.25\ a\ 25\ °C$; a pH 7.0, <1% del amoníaco total está en forma de NH_3; $a\ pH\ 8.0, \approx 10\%\ es\ NH_3$.

Tiempo de retención hidráulica (TRH) y carga orgánica volumétrica (COV)

El TRH es el tiempo promedio que el sustrato permanece dentro del reactor: $TRH = V/Q$, donde V es el volumen útil (m³) y Q es el caudal de alimentación (m³/día). Debe ser mayor que el tiempo de duplicación de los microorganismos más lentos (metanógenos). Valores prácticos: digestores mesofílicos 15–30 días; termofílicos 10–15 días; psicrófilos 40–60 días. La COV representa la cantidad de materia orgánica alimentada por unidad de volumen y tiempo: $COV = (Q \times DQO_entrada)/V$. Valores típicos: digestores convencionales de lodos 0.5–2.0 kg DQO/m³·día; digestores de alta tasa (UASB, EGSB) 5–15 kg DQO/m³·día. Sobrecargas orgánicas causan acumulación de AGV, caída de pH e inhibición de metanógenos.

Otros factores

Humedad y contenido de sólidos: óptimo 85–95% humedad (5–15% ST). Agitación: favorece el contacto microorganismo-sustrato, homogeneiza temperatura y pH, libera burbujas de biogás y evita la estratificación; puede ser mecánica (20–100 rpm), por recirculación de biogás o de digestato. Inhibidores adicionales (Chen et al., 2008): metales pesados (Cu, Zn, Ni, Cr >10 mg/L), antibióticos (>1 mg/L), compuestos orgánicos halogenados (>50 mg/L) y detergentes/surfactantes (>100 mg/L). Monitorear de forma continua temperatura, pH, producción de biogás y composición (CH_4/CO_2) permite detectar desviaciones a tiempo y corregirlas antes de que el proceso falle por completo.

1.1.8 Biodigestores: tipos, diseño y criterios de selección

Un biodigestor es un reactor biológico cerrado. Se diseña para dar las condiciones adecuadas (anaerobiosis, temperatura, pH, tiempo de retención) a la digestión anaerobia de materia orgánica y para capturar el biogás producido (Weiland, 2010), como el que se muestra en la Figura 1.5. Su diseño define la eficiencia del proceso, la facilidad de operación, el costo de inversión y la seguridad del sistema.

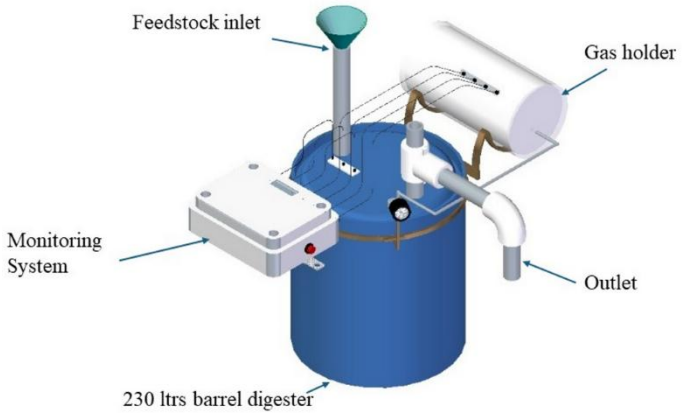


Figura 1.5. Biodigestor anaerobio de cámara cerrada con instrumentación

Nota. Tomado de Issahaku et al. (2025).

Componentes principales

Cámara de digestión (contenedor hermético, resistente a corrosión, que soporta presión interna de 5–20 mbar); sistema de alimentación (por gravedad o bombeo, sin romper la hermeticidad); sistema de descarga (rebalse en continuos, válvula de fondo en batch); sistema de captura de biogás (tubería con válvula de seguridad, trampa de condensado y manómetro opcional); sistema de agitación (mecánico, o por recirculación de biogás o de digestato); sistema de calefacción (intercambiador o chaqueta térmica, opcional en climas cálidos) e instrumentación (sensores de temperatura, pH, nivel, presión y composición de biogás).

Tipos de biodigestores

Batch (discontinuo): se carga una vez, se sella y se vacía al terminar el ciclo; es simple, barato y fácil de operar, pero produce de forma intermitente, por lo que sirve para investigación y pequeña escala. Continuo de mezcla completa (CSTR): alimentación y descarga continuas con agitación; produce de forma continua y logra buen contacto sustrato-microorganismo, a cambio de mayor consumo energético. Flujo pistón (plug-flow): el sustrato avanza gradualmente sin mezcla axial; gasta menos energía, aunque puede estratificarse. UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) y EGSB (Expanded Granular Sludge Bed): flujo ascendente a través de un manto de lodos granulares; admiten alta tasa de carga, pero exigen la formación de

gránulos. Cúpula fija, domo flotante y tubular (bolsa de polímero): opciones para pequeña escala rural; cuestan poco, aunque el tubular tiene vida útil limitada (3–7 años).

Criterios de diseño

Volumen del reactor: $V = Q \times TRH$. Para el proyecto, con alimentación batch de 20 L y TRH de 30 días, el volumen mínimo es 20 L (se usan reactores de 25–30 L para incluir espacio de biogás). Relación altura-diámetro (H/D): $CSTR \approx 1-2$; $UASB \approx 3-6$; $flujo\ pistón > 10$. Espacio para biogás: 20–30% del volumen total. Materiales: HDPE (resistente a corrosión, moderado costo, escala piloto), FRP, acero al carbón con recubrimiento epóxico, acero inoxidable, concreto o PVC/geomembrana. Aislamiento térmico: poliuretano expandido, lana de vidrio o poliestireno (5–10 cm). Seguridad: válvula de alivio de presión (>50 mbar), trampa de condensado, válvula antirretorno, venteo de emergencia y detector de metano en el área de operación.

El presente proyecto emplea tres reactores batch de 25 L, construidos en polietileno de alta densidad (HDPE) y operados a temperatura ambiente con aislamiento térmico pasivo. Cada reactor tiene un puerto de alimentación en la tapa superior, un puerto de muestreo de biogás con válvula de aguja, un puerto para el sensor de nivel ultrasónico (AJ-SR04M), un puerto para el sensor de temperatura/humedad (DHT11), una tubería de salida de biogás hacia el manifold de medición y una válvula de bola para aislamiento individual. La configuración batch permite evaluar cuánto biogás produce cada tratamiento sin los efectos de dilución y lavado propios de la operación continua.

1.1.9 Sustratos y codigestión: fundamentos y diseño experimental

El sustrato es la materia prima que se alimenta al biodigestor y condiciona en gran medida el rendimiento del proceso. Para maximizar la producción de biogás hay que seleccionarlo, caracterizarlo y prepararlo con cuidado. Los parámetros clave de caracterización son: sólidos totales (ST, % de peso húmedo tras secar a 105 °C), sólidos volátiles (SV, fracción de ST que se volatiliza a 550 °C), demanda química de oxígeno (DQO, medida del potencial de oxidación de la materia orgánica),

relación C/N (a partir de carbono orgánico total y nitrógeno total Kjeldahl), pH, alcalinidad y potencial bioquímico de metano (BMP, volumen máximo de biogás por masa de sustrato en condiciones óptimas, determinado mediante ensayos batch estandarizados; Angelidaki et al., 2009).

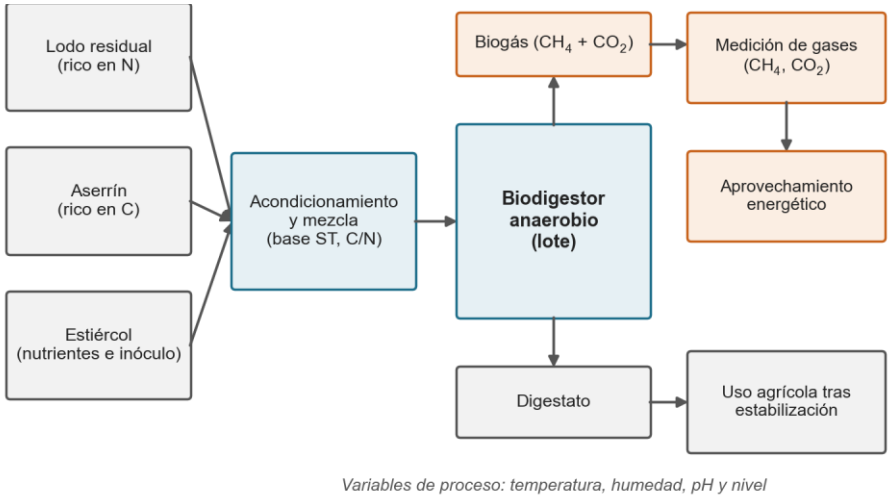


Figura 1.6. Diagrama de proceso de la codigestión

Nota. Elaboración propia con base en Mata-Alvarez et al. (2014) y Weiland (2010).

Características de los sustratos del proyecto

Lodos residuales: ST 3–8%, SV/ST 60–75%, C/N 10–15:1, DQO 30–80 g/L, pH 6.0–7.5. Alto contenido de nitrógeno (proteínas y biomasa), bajo C/N. Aserrín de maderas blandas: ST 85–95%, SV/ST 90–98%, C/N 400–500:1. Alto carbono estructural (celulosa, hemicelulosa), lignina recalcitrante (20–30%), biodegradabilidad baja a moderada. Estiércol de vaca: ST 10–25%, SV/ST 70–85%, C/N 15–25:1, DQO 50–150 g/L. Funciona como fuente de nutrientes (N, P, K, Ni, Co, Fe), inóculo microbiano (introduce metanógenos) y buffer natural.

Codigestión

La codigestión consiste en procesar simultáneamente dos o más sustratos en el mismo biodigestor. Sus beneficios son cuatro: balance de nutrientes (mezclar sustratos con C/N alto y bajo para llegar a 20–30:1), dilución de inhibidores, efecto

sinérgico (la mezcla puede producir más biogás que la suma de las producciones individuales) y estabilización de la carga (los sustratos de biodegradación rápida y lenta se complementan) (Mata-Alvarez et al., 2014). La Figura 1.6 resume el proceso. El proyecto evalúa tres tratamientos en reactores batch paralelos. El Control (100% lodos, C/N 10–15:1) da la producción base de referencia. T1 (80% lodos + 20% aserrín en base ST, C/N 25–35:1) parte de la hipótesis de mayor producción por mejor balance C/N y liberación sostenida de carbono. T2 (70% lodos + 30% estiércol en base ST, C/N 15–20:1) plantea que el inóculo y los nutrientes adicionales aceleran el inicio. Las proporciones se calculan en base a sólidos totales para normalizar el contenido de agua.

Potencial teórico y variables de respuesta

La ecuación de Buswell (Buswell y Mueller, 1952) permite estimar el potencial teórico de metano: celulosa 0.415 m^3/kg SV, proteína 0.496 m^3/kg SV y lípidos 1.014 m^3/kg SV. Para lodos residuales típicos (60% SV, composición balanceada), el BMP esperado es 0.3–0.5 m^3 biogás/kg SV alimentado. El experimento tiene cinco variables de respuesta: producción acumulada de biogás (m^3/kg SV), tasa máxima de producción (m^3/kg SV·día), contenido de metano (%), tiempo al pico de producción (días) y eficiencia de remoción de DQO (%). El sistema de instrumentación mide las tres primeras en tiempo real. Las dos últimas requieren análisis de laboratorio complementarios.

1.1.10 Microcontroladores para sistemas embebidos de adquisición de datos

Un microcontrolador es un circuito integrado programable que reúne en un solo chip una unidad central de procesamiento (CPU), memoria (RAM, ROM/Flash) y periféricos de entrada/salida (E/S). Un microprocesador de propósito general, como el de una computadora de escritorio, busca flexibilidad. El microcontrolador, en cambio, está optimizado para aplicaciones embebidas de control y adquisición de datos en tiempo real, con bajo consumo energético, tamaño reducido y costo moderado (Marwedel, 2021).

Arquitectura típica

CPU (ALU, registros, 8/16/32 bits, 1–200 MHz); memoria Flash (programa, 4–512 KB) y RAM (datos, 512 B–64 KB); periféricos de E/S: GPIO (pines digitales configurables), ADC (conversión analógico-digital, 10–16 bits), DAC (conversión digital-analógica), UART/USART (comunicación serial asíncrona), SPI (comunicación síncrona de alta velocidad), I²C (comunicación síncrona de 2 hilos para sensores), PWM (modulación por ancho de pulso para actuadores), timers/contadores y watchdog. Consumo: activo $1-100\,mA$; sleep $1-100\,\mu A$; deep sleep $< 10\,\mu A$. Conectividad: Wi-Fi, Bluetooth/BLE, Ethernet, LoRa, Zigbee (integrados o mediante módulos externos).

Criterios de selección para el proyecto

El proyecto exige varias cosas a la plataforma: múltiples entradas analógicas (mínimo 2–4 canales ADC de 10–12 bits para el MQ-4 y su calibración), comunicación digital (UART para el MH-Z19C, protocolo 1-hilo para el DHT11, pulsos para el AJ-SR04M), Wi-Fi integrado para transmitir a un servidor local, memoria suficiente para el firmware con sus pilas de comunicación, buffers y lógica de control, bajo costo para que otros grupos puedan replicarlo, y una comunidad activa con librerías, ejemplos y documentación. Se compararon seis plataformas. Arduino Uno (AVR 8-bit, 16 MHz) no tiene Wi-Fi. Arduino Mega suma memoria y ADC, pero tampoco tiene Wi-Fi. ESP8266/NodeMCU (32-bit, Wi-Fi) tiene un solo núcleo y un ADC limitado. ESP32 (Xtensa dual-core 240 MHz, Wi-Fi + BLE, ADC 12-bit 18 ch) cumple todo lo anterior. STM32 Nucleo (ARM Cortex-M) rinde mucho, aunque su costo y complejidad son mayores. Raspberry Pi Pico (ARM Cortex-M0+) carece de Wi-Fi nativo. Con estos criterios, el ESP32 ganó frente al Arduino Uno (sin Wi-Fi y de 8 bits) y frente al ESP8266 (un solo núcleo, menos periféricos y un ADC de menor resolución) (Maier et al., 2017).

1.1.11 ESP32: arquitectura, capacidades y aplicación en IoT ambiental

El ESP32 es un microcontrolador de bajo costo y bajo consumo desarrollado por Espressif Systems, lanzado en 2016 como sucesor del ESP8266 (Maier et al., 2017). Hoy es una de las plataformas más populares para proyectos de Internet de las Cosas (IoT). Combina buen desempeño, conectividad integrada (Wi-Fi y

Bluetooth) y precio accesible ($4–8 USD por módulo en volumen, $10–18 en kits de desarrollo). La Figura 1.7 muestra una arquitectura de monitoreo basada en ESP32.

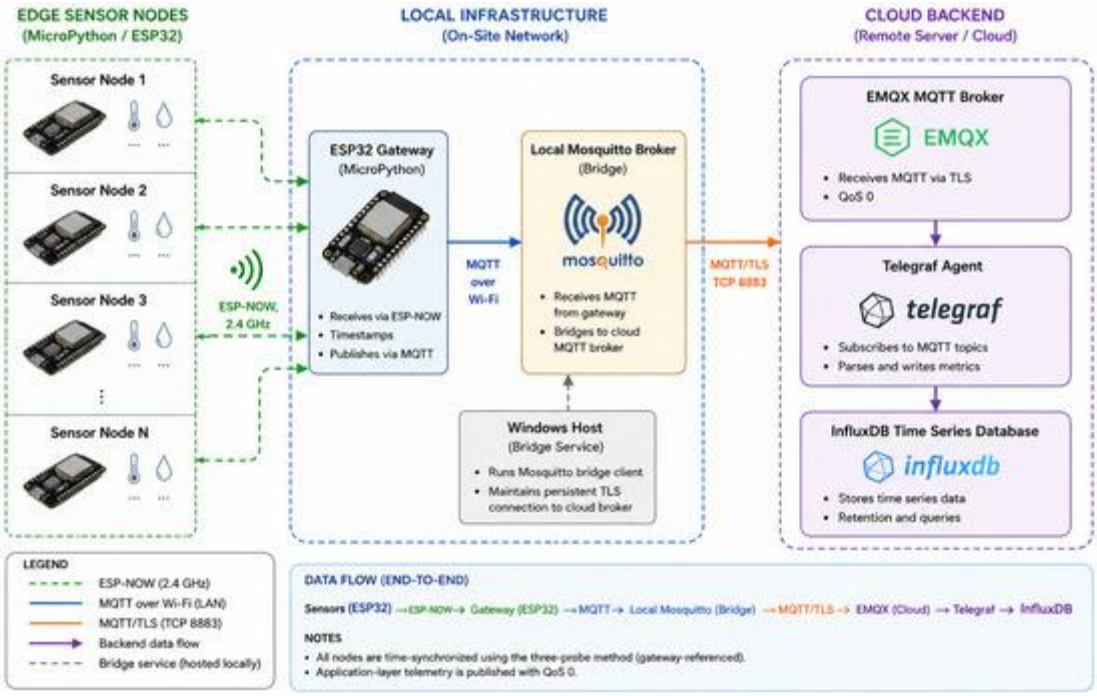


Figura 1.7. Arquitectura de un sistema IoT de monitoreo basado en ESP32

Nota. Tomado de Smelcerz (2026).

Especificaciones técnicas

Procesador Xtensa LX6 dual-core de 32 bits a 80–240 MHz (ajustable); SRAM 520 KB; Flash externo 4–16 MB; Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz, modos STA/AP/STA+AP); Bluetooth 4.2 BR/EDR y BLE; 34 GPIO (algunos compartidos); ADC de 18 canales y 12 bits (0–3.3 V) con atenuador programable; DAC de 2 canales y 8 bits; 3 UART, 4 SPI, 2 I²C y 16 canales PWM; 4 timers de 64 bits y watchdog; sensores integrados (Hall, temperatura interna). Consumo activo 80–260 mA; deep sleep 10–20 µA; voltaje 3.0–3.6 V; temperatura de operación −40 a +85 °C (industrial) (Espressif Systems, 2026).

Arquitectura SoC y programación

El ESP32 integra una CPU dual-core, memoria, un subsistema de radio (transceptores Wi-Fi y Bluetooth), una matriz de funciones de pines y periféricos de seguridad (acelerador criptográfico AES/SHA/RSA/ECC, RNG, secure boot) (Espressif Systems, 2026). Los dos núcleos permiten separar las tareas críticas de lectura de sensores de las de comunicación Wi-Fi. Cada GPIO se configura por software para múltiples funciones. El chip se programa con Arduino IDE (accesible, amplia disponibilidad de librerías), ESP-IDF (SDK oficial basado en FreeRTOS, control de bajo nivel), PlatformIO (basado en VS Code) o MicroPython/CircuitPython (prototipado rápido).

Implementación en el proyecto

Adquisición: MQ-4 vía ADC (GPIO 34, ADC1_CH6); MH-Z19C vía UART (GPIO 16/17); DHT11 vía GPIO 4; AJ-SR04M mediante medición de pulsos (GPIO 5/18 para TRIG/ECHO). Procesamiento local: filtrado (promedio móvil de 5 muestras), aplicación de curvas de calibración, validación de rango y conversión de unidades. Comunicación: Wi-Fi a red local por DHCP, HTTP POST con payload JSON, reintento automático y buffer local de las últimas 10 mediciones. Control: watchdog timer, LED de estado y modo deep sleep opcional entre mediciones. El firmware está escrito en C++ con Arduino IDE y se divide en módulos (wifi_manager, sensor_mq4, sensor_mhz19c, sensor_dht11, sensor_ultrasonico, calibration, http_client).

1.1.12 Sensores de gases: principios de operación y selección para biogás

Un sensor de gas convierte la presencia o la concentración de un gas específico en una señal eléctrica medible: voltaje, corriente, resistencia o frecuencia. Elegir bien el sensor pesa mucho en la calidad de las mediciones de un sistema de biogás. Existen seis tecnologías principales (Hodgkinson y Tatam, 2013; Liu et al., 2012). Los semiconductores de óxido metálico (MOS) cambian su resistencia en SnO_2, ZnO o WO_3; cuestan $2–8, pero son poco selectivos y derivan. Los electroquímicos generan corriente mediante una reacción redox; son muy selectivos, duran 2–3 años y cuestan $15–50. Los infrarrojos no dispersivos (NDIR) miden la absorción de IR en una longitud de onda específica; destacan por su selectividad y estabilidad, y

cuestan $20–100. Los catalíticos o pellistor funcionan por combustión catalítica, son robustos, requieren oxígeno y cuestan $10–30. Los de fotoionización (PID) usan ionización UV y son muy sensibles a los VOC. Los TDLAS emplean un láser sintonizable, son extremadamente selectivos y se reservan para uso industrial o de laboratorio.

Criterios de selección para monitoreo de biogás

Selectividad (el sensor de CH_4 no debe responder significativamente a CO_2, H_2S o vapor de agua); rango de medición (CH_4 0–100%, CO_2 0–100%, H_2S 0–5000 ppm); resolución ($CH_4 < 0.5\%, CO_2 < 1\%$ para control de proceso); tiempo de respuesta T90 (MOS 10–30 s, NDIR 30–60 s, electroquímico 30–90 s); estabilidad (NDIR <2% deriva/año, MOS 5–10%/año); consumo energético (MOS 150–200 mA por calentador, NDIR 50–100 mA, electroquímico <10 mA); vida útil (MOS 3–5 años, NDIR 5–10 años, electroquímico 2–3 años); y costo (para proyectos académicos, sensores de $5–40 USD son preferibles).

Sensor MQ-4 para metano

El MQ-4 es un sensor semiconductor de óxido metálico fabricado, entre otros, por Hanwei Electronics y Zhengzhou Winsen Electronics (China), que se muestra en la Figura 1.8, ampliamente utilizado en detectores de gas domésticos e industriales de bajo costo (Zhengzhou Winsen Electronics Technology, 2024). El elemento sensible consiste en una película de dióxido de estaño (SnO_2) depositada sobre un sustrato de alúmina (Al_2O_3). El SnO_2 es un semiconductor tipo n con alta resistencia en aire limpio ($R_0 = 10–50\ k\Omega$). Cuando moléculas de metano entran en contacto con la superficie caliente del sensor (200–400 °C, mantenida por un calentador de 5.0 ± 0.1 V que consume 150–200 mA), ocurren reacciones de oxidación superficial:

$$CH_4 + 2O^{2-}(adsorbido) \rightarrow CO_2 + 2H_2O + 4e^-$$

Los electrones liberados aumentan la concentración de portadores de carga en el SnO_2, disminuyendo su resistencia Rs conforme aumenta la concentración de

metano (Barsan y Weimar, 2001). La relación sigue aproximadamente una ley de potencia: $Rs/R_0 = A \times C\text{^}(-\alpha)$, que en escala logarítmica es lineal: $\log(Rs/R_0) = log(A) - \alpha \times log(C)$. Rango de detección: 300–10,000 ppm (0.03–1 %; Zhengzhou Winsen Electronics Technology, 2024). Tiempo de respuesta T90 <10 s. Limitaciones: baja selectividad (responde también a propano, butano, H_2, CO); deriva temporal de R_0 (requiere recalibración cada 3–6 meses); sensibilidad a humedad (a 90% HR la señal puede reducirse 20–30%); dependencia de temperatura; consumo continuo del calentador (750–1000 mW); y rango limitado (satura por encima de 1%, mientras el biogás contiene 50–70%, por lo que se requiere dilución de muestra).

Yang et al. (2019) validaron un dispositivo de bajo costo basado en el MQ-4 para medir el metano del biogás frente a cromatografía de gases (GC). Obtuvieron un error absoluto promedio de 0.69 ± 0.55 % de CH_4 y una respuesta lineal entre 4,000 y 110,000 ppm al diluir la muestra. Su trabajo muestra que este tipo de sensor sirve para seguir la evolución del proceso y controlarlo, siempre que se calibre y se controle la concentración que llega al sensor.

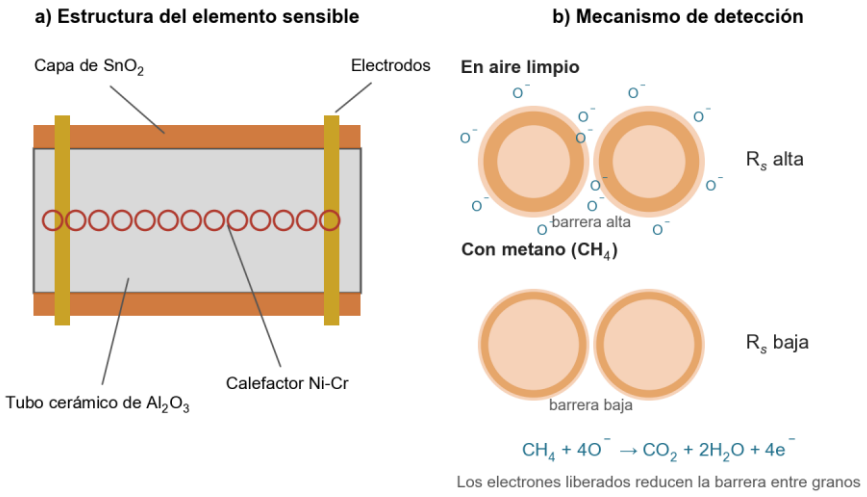


Figura 1.8. Estructura y principio de operación del sensor MQ-4 (óxido metálico SnO_2)

Nota. Elaboración propia con base en Barsan y Weimar (2001) y Zhengzhou Winsen Electronics Technology (2024).

Sensor MH-Z19C para CO_2

El MH-Z19C es un sensor NDIR fabricado por Zhengzhou Winsen Electronics Technology, diseñado para medir CO_2 en climatización (HVAC), calidad del aire interior y sistemas de ventilación. Se ofrece con intervalos de 400–2,000, 400–5,000 o 400–10,000 ppm; tiene resolución de 1 ppm, exactitud de ±(50 ppm + 5 % de la lectura), tiempo de respuesta T90 menor a 120 s, precalentamiento de 1 minuto, consumo promedio menor a 40 mA (pico de 125 mA) a 5 V, salidas UART (nivel TTL de 3.3 V) y PWM, y calibración del punto cero manual o automática referida a 400 ppm (Zhengzhou Winsen Electronics Technology, 2021). Ventajas: alta selectividad por el filtro óptico de 4.26 µm, estabilidad, no consume el gas que mide e inmunidad a venenos. Limitaciones: costo, sensibilidad a la vibración, la condensación bloquea la óptica y su intervalo máximo (1 %) es insuficiente para el biogás (20–40 % de CO_2 en digestores de lodo); en el proyecto se configura en el intervalo de 400–5,000 ppm con dilución de muestra 1:100, lo que permite medir hasta 50 % de CO_2 equivalente.

1.1.13 Sensores ambientales: temperatura, humedad y nivel

Los gases no bastan para monitorear la digestión anaerobia. También hay que medir variables ambientales que afectan el rendimiento y permiten compensar las lecturas de los sensores de gas, sobre todo las del MQ-4, cuya sensibilidad depende de temperatura y humedad.

Sensor DHT11 para temperatura y humedad

El DHT11 es un sensor digital de bajo costo fabricado por Aosong Electronics (Guangzhou, China), que integra un termistor NTC para temperatura y un elemento resistivo para humedad relativa, junto con un microcontrolador de 8 bits que digitaliza las lecturas y las transmite por un protocolo propietario de 1 hilo. Rango de temperatura: 0–50 °C (±2 °C típico, resolución 0.1 °C). Rango de humedad: 20–90% HR ($\pm$5% HR típico, resolución 0.1% HR). Voltaje 3.5–5.5 V. Consumo 0.3–2.5 mA durante medición. Tiempo de respuesta 6–10 s. Periodo mínimo entre lecturas: 2 s (Aosong Electronics, s.f.). Protocolo: el microcontrolador envía señal de inicio (pull-down de 18 ms); el sensor responde con 40 bits (humedad entera y

decimal, temperatura entera y decimal, checksum). Limitaciones: rango limitado, precisión moderada, lento, sin compensación de humedad por temperatura. Alternativas superiores: DHT22 $(rango\ -40\ a\ +80\ °C, 0–100\%\ HR, \pm 0.5\ °C, \pm 2\%\ HR, \$5–8)$; $SHT31\ (I^2C, \pm 0.2\ °C, \pm 1.5\%\ HR)$; BME280 (I²C, temperatura + humedad + presión). Para el proyecto, el DHT11 es suficiente dado que los reactores operan a temperatura ambiente (15–30 °C) y la humedad se usa principalmente para compensar lecturas del MQ-4.

Sensor AJ-SR04M para nivel ultrasónico

El AJ-SR04M es una versión con transductor sellado a prueba de agua del sensor ultrasónico HC-SR04. Mide la distancia por tiempo de vuelo de pulsos ultrasónicos de 40 kHz, inaudibles para los humanos (Fraden, 2016):

$$d\ =\ (v\ \times\ t)\ /\ 2$$

Donde d es la distancia al objeto (cm), v es la velocidad del sonido en aire $(343\ m/s\ =\ 34.3\ cm/ms\ a\ 20\ °C)$ y t es el tiempo de ida y vuelta. La velocidad del sonido varía con la temperatura (Fraden, 2016): $v\ =\ 331.4\ +\ 0.606\ \times\ T\ (m/s)$. Para mayor precisión, el firmware compensa usando la temperatura del DHT11. Rango: aproximadamente 20–450 cm, según la versión del módulo. Resolución 0.3 cm. Precisión ± 0.5 cm en condiciones ideales. Ángulo de detección <15°. Consumo 15–30 mA. Tiempo de medición 30–50 ms. Secuencia: el microcontrolador envía pulso HIGH de 10 μs a TRIG; el sensor emite 8 pulsos de 40 kHz; pone ECHO en HIGH hasta recibir el eco; el microcontrolador mide la duración del pulso HIGH y calcula $d\ =\ t(\mu s)\ \times\ 0.01715$. Aplicación: instalado en la tapa del reactor apuntando hacia abajo; nivel de llenado $h\ =\ H_total\ -\ d$. Limitaciones: requiere superficie plana y perpendicular; espuma, nata u obstáculos causan lecturas erróneas; vapor y condensación atenúan la señal; zona muerta de unos 20 cm. Alternativas: sensor de presión hidrostática (más preciso, requiere contacto), capacitivo u óptico/láser. Para el proyecto, el AJ-SR04M es adecuado por bajo costo, facilidad de integración y naturaleza no invasiva (no contacta el sustrato corrosivo).

1.1.14 Calibración de sensores: fundamentos metrológicos y procedimientos

La calibración es el proceso mediante el cual se establece la relación entre la señal de salida de un instrumento de medición (sensor) y los valores de una magnitud física de referencia (patrón) (Joint Committee for Guides in Metrology [JCGM], 2012). Sin calibración, las lecturas de un sensor son arbitrarias y no tienen significado cuantitativo. Los fundamentos metrológicos incluyen: exactitud (proximidad al valor verdadero: $error\,absoluto = valor_medido - valor_verdadero$; $error\,relativo = error\,absoluto\,/\,valor_verdadero \times 100$); precisión o repetibilidad (desviación estándar σ y coeficiente de variación $CV = \sigma/\bar{x} \times 100$); resolución (mínimo cambio detectable: para ADC de N bits, $resolución = V_rango\,/\,2\text{^}N$; ESP32 de 12 bits, 0–3.3 V: 0.8 mV); linealidad (coeficiente de determinación R^2 de un ajuste lineal); histéresis (diferencia al aumentar vs. disminuir la magnitud); y deriva temporal (cambio de respuesta a lo largo del tiempo sin exposición al gas).

Tipos de calibración

Un punto (ajuste de cero): se expone a un valor de referencia conocido (típicamente cero), se ajusta el offset; asume que la pendiente de fábrica es correcta; rápido pero insuficiente para sensores no lineales. Dos puntos: se usan patrones en el extremo inferior y superior; se calcula pendiente $m = (L_2 - L_1)/(V_2 - V_1)$ y offset $b = L_1 - m \times V_1$; ecuación: $valor_real = m \times lectura + b$; asume linealidad. Multipunto: 5–10 patrones distribuidos en todo el rango; se ajusta una curva (lineal, polinomial, exponencial o logarítmica) por mínimos cuadrados; mayor exactitud, especialmente para sensores no lineales; requiere más tiempo y recursos. La Figura 1.9 muestra la característica de sensibilidad del MQ-4, que justifica el ajuste en escala logarítmica.

Calibración del MQ-4

Procedimiento recomendado: (1) Precalentar el sensor 48 horas iniciales para estabilización del material sensible (Zhengzhou Winsen Electronics Technology, 2024); preparar cilindros patrón de metano en aire: 500, 1000, 2000, 5000, 10000 ppm; configurar resistencia de carga $R_L = 20\,k\Omega$. (2) Medir R_0: exponer a aire

limpio 10 minutos; leer V_RL (promedio de 100 lecturas); calcular $R_0 = R_L \times (V_C \,/\, V_RL - 1)$, con $V_C = 5.0\,V$. (3) Curva de calibración: para cada patrón C_i, exponer 5 minutos hasta estabilización; calcular Rs_i y ratio Rs_i/R_0; graficar $log(Rs/R_0)$ vs log(C); ajustar recta por mínimos cuadrados: $log(Rs/R_0) = log(A) - \alpha \times log(C)$; obtener coeficientes A y α. (4) Ecuación de calibración: $C = 10\text{^}[(log(A) - log(Rs/R_0)) \,/\, \alpha]$. (5) Validación: probar con 2–3 concentraciones intermedias no usadas en calibración; si error relativo >10%, repetir o verificar estado del sensor.

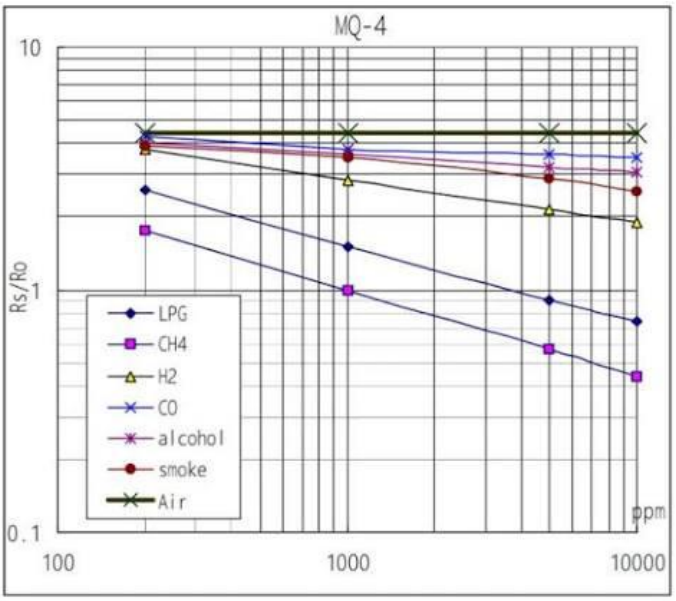


Figura 1.9. Característica típica de sensibilidad (Rs/Ro) del sensor MQ-4 en escala logarítmica

Nota. Tomado de Zhengzhou Winsen Electronics Technology (2024).

Incertidumbre combinada (JCGM, 2008): $u_total = \sqrt{(u_calibración^2 + u_repetibilidad^2 + u_resolución^2 + u_deriva^2)}$. Para el MQ-4 calibrado, la incertidumbre típica es 10–15% de la lectura. El MH-Z19C viene calibrado de fábrica; se puede verificar con patrón de 1000 o 2000 ppm CO_2 o usar calibración de cero (ABC o comando UART). Frecuencia de recalibración: MQ-4 cada 3–6 meses; MH-Z19C cada 1–2 años; DHT11 no requiere (precisión fija por diseño); AJ-

SR04M verificación anual con distancia patrón. Toda calibración debe documentarse en un certificado con identificación del sensor, fecha, patrón usado, puntos de calibración, ecuación, incertidumbre y responsable.

1.1.15 Internet de las Cosas (IoT): arquitectura de cuatro capas y protocolos de comunicación

El Internet de las Cosas (IoT, Internet of Things) conecta objetos físicos ("cosas") a Internet mediante sensores, actuadores y microcontroladores. Con ello permite adquirir, transmitir, almacenar y analizar datos del mundo físico en tiempo real o casi real (Atzori et al., 2010; Gubbi et al., 2013). En el monitoreo ambiental y de procesos industriales, el IoT habilita la supervisión remota continua sin intervención humana constante, la detección temprana de anomalías y la toma de decisiones basada en datos. El mercado global de IoT en aplicaciones ambientales y de energía se estima en decenas de miles de millones de dólares. Su crecimiento es acelerado y responde a la reducción de costos de sensores y conectividad, y a la demanda de sistemas de monitoreo distribuido. Esta es la arquitectura de cuatro capas del sistema IoT del proyecto, basada en los modelos por capas que describen Al-Fuqaha et al. (2015).

1. Capa de percepción (Perception Layer)

Esta capa comprende los sensores físicos que capturan variables del entorno y el nodo de procesamiento local. En el proyecto son el MQ-4 (CH_4), el MH-Z19C (CO_2), el DHT11 (temperatura/humedad) y el AJ-SR04M (nivel). El ESP32 funciona como nodo de percepción: ejecuta el firmware de adquisición, filtrado (promedio móvil), calibración (aplicación de curvas multipunto) y validación de rango. Así convierte magnitudes físicas en datos digitales estructurados (valores numéricos con unidades y marca temporal).

2. Capa de red (Network Layer)

Esta capa transmite los datos del nodo sensor al servidor. Se usa Wi-Fi 802.11n (2.4 GHz) en modo estación (STA), conectado a un punto de acceso local mediante DHCP. El transporte es TCP/IP, que garantiza una entrega confiable mediante acuses de recibo y retransmisión. Sobre TCP, el envío de mediciones usa HTTP

como protocolo de aplicación (POST con cuerpo JSON). Una alternativa escalable es MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), un protocolo ligero de mensajería basado en el patrón publicación/suscripción y diseñado para IoT y dispositivos con recursos limitados. Frente a HTTP, MQTT tiene menor overhead (2 bytes de encabezado mínimo vs. cientos en HTTP), un patrón pub/sub (un publicador y múltiples suscriptores sin acoplamiento), calidades de servicio configurables (QoS 0, 1, 2), keep-alive y last will (detección de desconexiones) (Hunkeler et al., 2008; OASIS, 2014) y menor consumo energético por conexión persistente. En el proyecto se adoptó HTTP por su simplicidad de implementación en el entorno académico y porque no hay un broker MQTT dedicado. La arquitectura está preparada para migrar a MQTT publicando en topics como biogás/reactor1/metano.

3. Capa de procesamiento (Processing / Middleware Layer)

Esta capa incluye el servidor de aplicación (FastAPI en Python) y la base de datos (SQLite o PostgreSQL). Recibe los datos vía HTTP POST, los valida contra un esquema tipado (Pydantic), los almacena de forma persistente y expone APIs REST para que el frontend los consulte. También implementa reglas de negocio (evaluación de umbrales de alerta), agregaciones estadísticas y generación de eventos.

4. Capa de aplicación (Application Layer)

Es la interfaz con el usuario final: un panel web (dashboard) con gráficas en tiempo real, tablas históricas, indicadores clave de desempeño (KPIs) y alertas visuales. Con él se toman decisiones basadas en datos y se exporta la información para su análisis posterior.

Consideraciones de seguridad en IoT

- Autenticación: tokens API o certificados cliente para evitar inyección de datos falsos por nodos no autorizados.
- Cifrado en tránsito: HTTPS (TLS) o MQTT sobre TLS, para proteger la confidencialidad de los datos (Rescorla, 2018).

- Validación de entrada: esquemas Pydantic en el servidor para rechazar datos malformados o fuera de rango físico.
- Rate limiting: limitar frecuencia de envío para prevenir denegación de servicio (DoS).
- Aislamiento de red: red local segregada para nodos sensores, sin exposición directa a Internet público.
- Actualización segura de firmware: mecanismos de OTA (Over-The-Air) con verificación de firma digital.

1.1.16 Servidor de aplicación FastAPI: endpoints, validación y arquitectura

FastAPI es un framework web moderno y de alto rendimiento para construir APIs con Python basado en las anotaciones de tipo estándar del lenguaje (Ramírez, s.f.). Se basa en estándares abiertos (OpenAPI/Swagger y JSON Schema). Se eligió por su velocidad de ejecución, comparable a la de Node.js y Go gracias a Starlette, el framework ASGI sobre el que está construido, y a Pydantic para la validación, por su tipado estático nativo con type hints de Python y por su documentación interactiva automática (Swagger UI en /docs y ReDoc en /redoc). Pesaron también su curva de aprendizaje moderada y su amplio ecosistema de librerías. Hoy es una de las opciones preferidas en la comunidad Python para APIs de backends de IoT y microservicios.

Arquitectura del servidor

El servidor se organiza en cuatro capas. Los routers definen los endpoints HTTP y agrupan las rutas por funcionalidad. Los modelos Pydantic validan y serializan los datos de entrada y salida. La capa de acceso a datos usa consultas SQL directas o un ORM como SQLAlchemy. Encima queda la lógica de negocio: evaluación de alertas, agregaciones y exportación. Uvicorn, un servidor ASGI de alto rendimiento, lo despliega (Ramírez, s.f.). En producción conviene ponerlo detrás de un proxy inverso (Nginx), que se encarga de la terminación TLS, el balanceo de carga y los archivos estáticos del frontend.

Modelos de validación con Pydantic

Pydantic valida de forma automática los datos entrantes contra un esquema tipado: convierte tipos, verifica rangos y genera mensajes de error descriptivos (Pydantic, s.f.). Ejemplo del modelo de medición:

```
class MedicionCreate(BaseModel):
    reactor: int = Field(..., ge=1, le=3)
    metano_ppm: float = Field(..., ge=0, le=1_000_000)
    co2_ppm: float = Field(..., ge=0, le=1_000_000)
    temperatura: float = Field(..., ge=-20, le=80)
    humedad: float = Field(..., ge=0, le=100)
    nivel_cm: float = Field(..., ge=0, le=50)
    timestamp: Optional[datetime] = None
```

Si el ESP32 envía un valor fuera de rango (por ejemplo, temperatura = 150 °C), FastAPI responde con el código HTTP 422 (Unprocessable Content; Fielding et al., 2022) y el detalle del error en JSON. Así la base de datos no se contamina con datos físicamente imposibles.

Endpoints principales de la API

POST /api/medicion: recibe la medición del ESP32, la valida y la almacena (respuesta 201 Created). GET /api/mediciones: lista mediciones con filtros por reactor, rango de fechas y límite de registros (paginación). GET /api/mediciones/ultimas: devuelve la última medición de cada reactor (para el dashboard en tiempo real). GET /api/estadisticas: calcula promedios, máximos, mínimos y desviaciones por reactor y periodo. GET /api/alertas: informa las alertas activas según umbrales de CH_4, CO_2, temperatura, nivel y comunicación. GET /api/exportar: exporta a CSV o Excel los datos filtrados. GET /docs: muestra la documentación interactiva Swagger UI, generada automáticamente a partir de los type hints y los modelos Pydantic.

Flujo de recepción de una medición

1. El ESP32 envía HTTP POST con cuerpo JSON al endpoint /api/medicion.

2. FastAPI deserializa y valida el cuerpo contra el modelo MedicionCreate (Pydantic).
3. Si la validación falla, responde HTTP 422 con detalle del error (campo, tipo, valor recibido).
4. Si es válida, se inserta el registro en la tabla mediciones y se evalúan umbrales de alerta.
5. Se responde HTTP 201 Created con el ID de la medición almacenada y, opcionalmente, el estado de alertas.

1.1.17 Base de datos: esquema, índices y consultas

La capa de persistencia guarda las mediciones históricas y permite consultas eficientes para la visualización, el análisis estadístico y la exportación. Se evaluaron dos motores. SQLite es una biblioteca que implementa un motor de base de datos SQL autónomo, sin proceso servidor y sin configuración, que lee y escribe directamente en archivos de disco (SQLite, s.f.); es adecuado para prototipos y despliegues de un solo nodo. PostgreSQL es un sistema gestor de bases de datos relacional de código abierto, con control de concurrencia y tipos de datos avanzados (PostgreSQL Global Development Group, 2024), apropiado para producción multiusuario. Para el prototipo académico se adoptó SQLite. La arquitectura puede migrar a PostgreSQL con solo cambiar la cadena de conexión y, si se usa un ORM, los dialectos específicos.

Esquema de la tabla principal (mediciones)

id (INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT): identificador único. reactor (INTEGER NOT NULL): número de reactor (1, 2 o 3), con CHECK (reactor IN (1,2,3)). timestamp (DATETIME NOT NULL): marca temporal de la medición en UTC, con valor por defecto CURRENT_TIMESTAMP si el nodo no la envía. metano_ppm (REAL): concentración de CH_4 en ppm (o porcentaje tras conversión y factor de dilución). co2_ppm (REAL): concentración de CO_2 en ppm. temperatura (REAL): temperatura en °C (DHT11). humedad (REAL): humedad relativa en % (DHT11). nivel_cm (REAL): distancia sensor–superficie en cm (AJ-SR04M). estado

(TEXT): estado del proceso que calcula el servidor (normal, alerta, critico) con base en umbrales configurables.

Índices para consultas eficientes

- INDEX idx_reactor_ts ON mediciones (reactor, timestamp): optimiza consultas por reactor y rango de fechas (las más frecuentes en el dashboard).
- INDEX idx_timestamp ON mediciones(timestamp): optimiza series temporales globales y agregaciones por periodo.
- INDEX idx_estado ON mediciones(estado): optimiza el filtrado de alertas y el conteo de tiempo en cada estado.

Consultas representativas

Última medición de cada reactor (para tarjetas del dashboard):

SELECT m. FROM mediciones m INNER JOIN (SELECT reactor, MAX(timestamp) AS ts FROM mediciones GROUP BY reactor) t ON m.reactor = t.reactor AND m.timestamp = t.ts;*

Promedio de metano por reactor en las últimas 24 horas:

SELECT reactor, AVG(metano_ppm) AS avg_ch4, COUNT(*) AS n FROM mediciones WHERE timestamp >= datetime('now', '-1 day') GROUP BY reactor;

Detección de posibles acidificaciones (CH_4 bajo y CO_2 alto en las últimas 6 horas):

*SELECT * FROM mediciones WHERE metano_ppm < 500000 AND co2_ppm > 500000 AND timestamp >= datetime('now', '-6 hours');*

El diseño normalizado (Codd, 1970), con una sola tabla de hechos de mediciones, basta para series temporales de alta frecuencia a escala piloto. Un despliegue mayor (varios sitios, años de datos, muestreo frecuente) pediría otras medidas: particionar por mes, aplicar retención de datos (archivar o agregar los registros antiguos) o migrar a una base de datos de series temporales especializada (InfluxDB, TimescaleDB). Estas ofrecen compresión, retención automática y funciones de agregación temporal optimizadas.

Visualización de datos: dashboard, Chart.js, KPIs y sistema de alertas

La capa de visualización convierte los datos almacenados en información útil para el operador del biodigestor, el investigador o el estudiante. El panel web se implementó como una aplicación de una sola página (SPA, Single Page Application) con HTML5, CSS3 y JavaScript vanilla (o con un framework ligero), y consume la API REST (Fielding, 2000) de FastAPI mediante peticiones fetch/AJAX. Las gráficas se generan con Chart.js, una librería de código abierto con licencia MIT que dibuja las gráficas sobre el elemento canvas de HTML5 (Chart.js, s.f.). Soporta series temporales y actualización en tiempo real y, mediante complementos, zoom, desplazamiento y exportación a imagen PNG. La Figura 1.10 muestra un ejemplo de panel de este tipo.

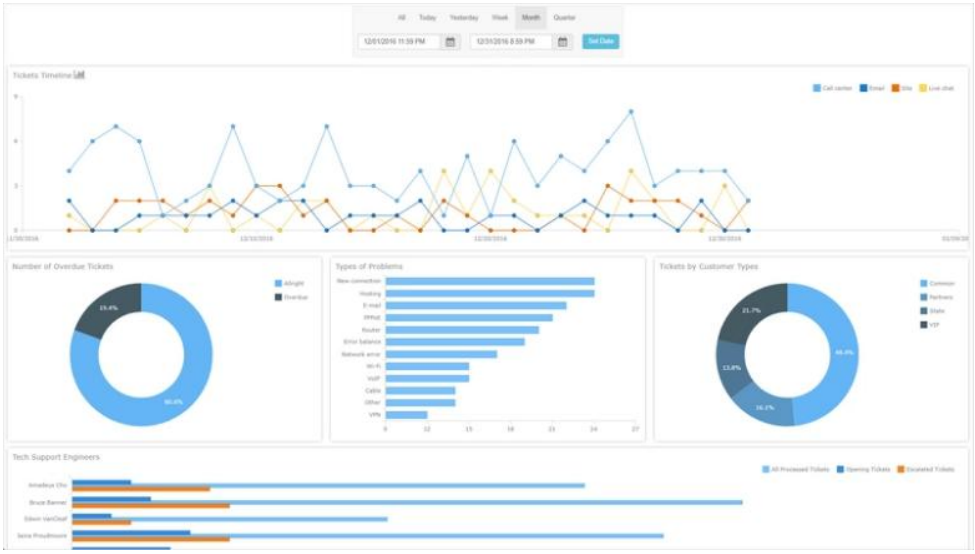


Figura 1.10. Panel de visualización (dashboard) de monitoreo en tiempo real

Nota. Tomado de AnyChart Team (2017).

Componentes del dashboard

1. Panel de estado en tiempo real

Tarjetas (cards) que muestran la última lectura de cada reactor: porcentaje de CH_4 (o ppm convertidos), porcentaje de CO_2, temperatura (°C), humedad (% HR), nivel

de llenado (%) y estado del proceso (normal / alerta / crítico) con código de color tipo semáforo (verde / amarillo / rojo). Se actualizan cada 30–60 segundos con peticiones AJAX al endpoint /api/mediciones/ultimas, sin recargar la página completa.

2. Gráficas de series temporales

Gráfica de líneas en Chart.js con eje X temporal (escala de tiempo) y ejes Y duales o múltiples: la concentración de gases en un eje y la temperatura en otro. Los controles de zoom y pan permiten explorar periodos específicos. Es posible superponer las series de los tres reactores para comparar visualmente el efecto de la codigestión. Las opciones de agregación temporal (promedio por hora o por día) reducen la densidad de puntos en periodos largos.

3. Indicadores clave de desempeño (KPIs)

- Producción acumulada estimada de biogás (integración de caudales o proxy por concentración × tiempo de operación).
- Relación CH_4/CO_2 promedio por reactor (indicador de estabilidad del proceso).
- Tasa máxima de producción de metano (pendiente máxima de la curva de producción acumulada).
- Porcentaje de tiempo en estado normal vs. alerta vs. crítico (disponibilidad del proceso).
- Temperatura media y desviación estándar (estabilidad térmica).
- Número de alertas generadas por tipo y por reactor en el periodo seleccionado.

4. Tablas históricas y exportación

Tabla paginada con filtros por reactor, rango de fechas, variable y estado, y con ordenamiento por columnas. Un botón de exportación a CSV o Excel invoca /api/exportar y facilita el análisis posterior en hojas de cálculo (Excel, LibreOffice Calc) o en software estadístico (R, Python/pandas, SPSS). La exportación incluye encabezados con unidades y metadatos del periodo exportado.

5. Sistema de alertas

El servidor evalúa umbrales configurables al recibir cada medición y actualiza el campo estado. Umbrales típicos: $CH_4 < 50\% \rightarrow alerta\ amarilla$ (posible desbalance o inhibición); $CH_4 < 40\% \rightarrow alerta\ roja/crítica$ (riesgo de falla del proceso); relación $CH_4/CO_2 < 1.0 \rightarrow alerta\ amarilla$ (dominancia de acidogénesis); temperatura $< 15\,°C\ o\ > 45\,°C \rightarrow alerta\ amarilla$ (fuera de rango mesofílico); $nivel > 90\%\ de\ llenado \rightarrow alerta\ amarilla$ (riesgo de desbordamiento o formación de nata); ausencia de datos $> 2\ horas \rightarrow alerta\ de\ comunicación$ (nodo desconectado o fallo de sensor). Las alertas se muestran en el dashboard como notificaciones visuales (banner, iconos, colores) y se registran en una tabla de eventos para auditoría. En una extensión futura se pueden integrar notificaciones push (Telegram Bot, correo electrónico vía SMTP, webhooks) para avisar al operador fuera del sitio experimental.

Criterios de diseño de la interfaz

- Responsive: usable en escritorio, tablet y teléfono (media queries CSS, layout flexible).
- Actualización automática sin recargar la página (polling periódico o, en versiones avanzadas, WebSocket; Fette y Melnikov, 2011).
- Contraste y tipografía legibles en condiciones de laboratorio (fondos claros, tipografía sans-serif para UI, tamaños mínimos 14 px).
- Accesibilidad básica: etiquetas ARIA, navegación por teclado, contraste de nivel AA según las WCAG 2.2 (World Wide Web Consortium [W3C], 2023).
- Código frontend modular y documentado para facilitar mantenimiento y extensión por otros estudiantes o investigadores.

El sistema de visualización cierra el ciclo de la arquitectura IoT. Los datos que capturan los sensores, transmite el ESP32, valida FastAPI y guarda la base de datos llegan al usuario de forma comprensible y accionable. Con ellos se evalúa en tiempo real el efecto de la codigestión de lodos residuales con aserrín y estiércol sobre la

producción y la calidad del biogás, y se detectan desviaciones operativas antes de que comprometan el proceso.

El marco teórico sustenta las tres dimensiones del proyecto. La primera es la biología y bioquímica de la digestión anaerobia y la valorización de lodos residuales (secciones 1.1.1 a 1.1.9). La segunda abarca la instrumentación electrónica, la metrología de sensores y la calibración (secciones 1.1.10 a 1.1.14). La tercera es la arquitectura de software IoT para adquisición, transmisión, almacenamiento, validación y visualización de datos (secciones 1.1.15 a 1.1.18). Esta base conceptual guía el diseño, la implementación, la calibración y la evaluación experimental del sistema de monitoreo desarrollado. También da el contexto para interpretar los resultados en términos de rendimiento del proceso de digestión anaerobia y de viabilidad técnica de la instrumentación de bajo costo.

1.2 MARCO CONTEXTUAL

1.2.1 Descripción de la empresa u organización y del puesto o área de trabajo del estudiante

El Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso (TESSFP), institución pública de educación superior del Estado de México, recibe al residente a través del cuerpo académico responsable del proyecto “Aprovechamiento de lodos residuales provenientes de la sección del Río Lerma perteneciente a la comunidad de San Lorenzo Tlacotepec” registrado en SECIHTI, la cual coordina el Dr. Adán Jiménez Montoya, con la participación de la Dra. Paula en el diseño experimental. El proyecto vincula a la institución con productores de la región y con organismos operadores de agua. Su meta es transformar un pasivo ambiental en insumos energéticos y de construcción.

Dentro de ese proyecto, el residente ocupa el área de instrumentación y sistemas embebidos. Diseña, construye y calibra el subsistema electrónico que mide las variables de gas y ambientales durante la digestión anaerobia de los lodos, y desarrolla la plataforma de software que recibe, almacena y visualiza esas mediciones. El puesto exige coordinación constante con el equipo de biólogos y

químicos a cargo de la caracterización fisicoquímica de los sustratos, de modo que las mediciones electrónicas y los análisis de laboratorio sean comparables entre sí.

1.2.2 Misión

Formar personas profesionistas con gestión, equidad, pertinencia y humanidad, conscientes de las necesidades de su región, capaces de crear y difundir conocimientos científicos, tecnológicos y culturales, que coadyuven en el desarrollo económico, político y social, que promuevan un desarrollo sustentable y sostenible amigable con la sociedad y el medio ambiente y con carácter incluyente en su desarrollo profesional.

1.2.3 Visión

Ser la institución educativa tendiente a la excelencia académica, que apoyada del uso de tecnologías de la información enfrente los retos que la sociedad demanda, con una comunidad egresada profesionista con capacidades críticas y analíticas, formada para brindar soluciones vanguardistas con un elevado compromiso social, espíritu emprendedor y un amplio sentido ético.

1.2.4 Objetivos

Impartir e impulsar la educación superior; formar profesionales, personal docente e investigador aptos para la aplicación y generación de conocimientos, con capacidad crítica y analítica en la solución de los problemas, con sentido innovador en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos, de acuerdo con los requerimientos del desarrollo económico y social de la región, el estado y el país; realizar investigaciones científicas y tecnológicas que permitan el avance del conocimiento, el desarrollo de la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales que contribuyan a elevar la calidad de vida de la comunidad; colaborar y realizar programas con los sectores público, privado y social que contribuyan a la consolidación del desarrollo tecnológico y social; realizar el proceso enseñanza aprendizaje con actividades curriculares debidamente planeadas y ejecutadas, así como promover la cultura regional, estatal, nacional y universal.

1.2.5 Antecedentes del proyecto

La revisión de antecedentes va de lo general a lo particular. Primero se presenta el panorama mundial de la digestión anaerobia y el biogás; después, el caso mexicano de monitoreo y automatización de biodigestores. Al final se reúnen los sistemas IoT que integran microcontroladores ESP32 con sensores de metano, CO_2, nivel y temperatura/humedad, la configuración más cercana a la propuesta de este proyecto.

A escala global, la digestión anaerobia ya funciona como tecnología de gestión de residuos y de generación de energía renovable. Nikolausz y Kornatz (2025) documentan que el número de publicaciones sobre el tema creció de forma sostenida desde el año 2000 hasta alcanzar su máximo en 2021, y describen la investigación en digestión anaerobia como un campo todavía en auge en el primer cuarto del siglo XXI. La Agencia Internacional de Energía prevé que la producción combinada de biogás y biometano crezca 22 % entre 2025 y 2030 (International Energy Agency [IEA], 2025). Las revisiones centradas en África subsahariana (Mwirigi et al., 2014; Tolessa, 2024) muestran que los biodigestores domésticos de pequeña escala aún enfrentan barreras técnicas, económicas y sociales, un contexto no muy distinto al de los proyectos piloto rurales en México.

En México, el desarrollo de instrumentación propia para biodigestores tiene antecedentes directos. Investigadores de la Facultad de Ciencias de la Electrónica de la BUAP diseñaron un sistema electrónico para monitorear y controlar un biodigestor, que mide en tiempo real la temperatura, la acidez, la presión del gas y el contenido de metano, dióxido de carbono, ácido sulfhídrico y humedad de la fase gaseosa (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla [BUAP], 2021). En la misma facultad, Gastelum Fernández (2020) diseñó y construyó un biodigestor experimental tipo laguna con un sistema de monitoreo de las variables críticas de la digestión anaerobia y un control de temperatura de tipo encendido-apagado. En la Universidad de Guadalajara, Díaz Alcalá y Gurubel Tun (2025) instrumentaron un reactor por lotes para producir biogás a partir de residuos agroindustriales, con

sensores de pH, conductividad y temperatura, medición del flujo de biogás y adquisición de datos con Arduino y LabVIEW. Por su parte, Silva Ortiz et al. (2025), de la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay), publicaron en la revista Pistas Educativas del Tecnológico Nacional de México en Celaya un reactor anaerobio semicontinuo de laboratorio con automatización del ciclo operativo, basado en ESP32 y en sensores de pH y de metano (MQ-4) calibrados, con un error relativo inferior al 5 %.

El antecedente más cercano a la configuración de este proyecto viene de sistemas IoT que integran esta misma familia de sensores. Issahaku et al. (2025) diseñaron un sistema de monitoreo alimentado por energía solar fotovoltaica y basado en tecnología Arduino para biodigestores de pequeña escala. El sistema transmite a la plataforma ThingSpeak las concentraciones de metano, dióxido de carbono y ácido sulfhídrico, junto con la temperatura, la presión y el flujo de gas; los autores reportaron desviaciones de ±2.3 % en metano y de ±1.5 % en temperatura, aunque observaron discrepancias en las lecturas de dióxido de carbono y ácido sulfhídrico. Prasetyono et al. (2026) desarrollaron un prototipo de monitoreo IoT para la producción y purificación de biogás construido sobre ESP32. En calibración de sensores, Yang et al. (2019) construyeron un dispositivo portátil de bajo costo basado en un sensor MQ-4 para medir el metano del biogás. Al comparar sus lecturas con cromatografía de gases obtuvieron un error absoluto promedio de 0.69 ± 0.55 %, cifra que sirve como referencia de la exactitud alcanzable con este tipo de sensor semiconductor.

Los antecedentes revisados respaldan dos decisiones de diseño. La primera: un microcontrolador ESP32 con sensores de bajo costo alcanza exactitudes aceptables si se calibra contra patrones conocidos. La segunda: ningún antecedente documentado evalúa, bajo el mismo sistema de instrumentación, tres mezclas de sustrato (lodos solos, lodos con aserrín y lodos con estiércol de vaca). Ahí está el aporte original de este trabajo.

1.3 ESTADO DEL ARTE

El estado del arte se organiza en cuatro ejes: (I) digestión anaerobia de lodos residuales y codigestión, (II) composición y medición de biogás, (III) sistemas de instrumentación y sensores de bajo costo, y (IV) arquitecturas IoT aplicadas al monitoreo de biodigestores. Al final se identifica el vacío de conocimiento que justifica este proyecto.

1.3.1 Digestión anaerobia de lodos residuales y codigestión

La digestión anaerobia (DA) de lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) es una tecnología consolidada a nivel internacional. Appels et al. (2008), en una revisión clásica publicada en Progress in Energy and Combustion Science, establecieron que el manejo de lodos puede llegar al 50% de los costos de operación de una PTAR. También mostraron que la DA transforma materia orgánica en biogás (60–70% CH_4), reduce el volumen de sólidos, destruye patógenos y limita olores. Los autores detallan los parámetros de operación, los problemas típicos (acumulación de AGV, inhibición por amoníaco o sulfuro) y las estrategias de mejora.

Meegoda et al. (2018), en International Journal of Environmental Research and Public Health, sintetizaron los procesos, parámetros y métodos de optimización de la DA. Resaltan el peso de la temperatura (mesofílica vs. termofílica), el pH, la relación C/N, el tiempo de retención y la carga orgánica. Señalan además que el diseño de digestores batch debe considerar todos estos factores a la vez para maximizar la eficiencia y la relación costo-beneficio. Angelidaki et al. (2018) revisaron las rutas de purificación y aprovechamiento del biogás, cuyo valor depende de su contenido de metano. Para los digestores de lodo, López Hernández et al. (2017) reportan una composición típica de 60 % a 70 % de CH_4 y de 20 % a 40 % de CO_2, con trazas de H_2S, N_2 y H_2.

La codigestión ha recibido atención amplia. Varios autores han demostrado que mezclar lodos residuales con cosustratos ricos en carbono o con inóculos mejora el balance nutricional y la producción de metano (Mata-Alvarez et al., 2014). Borowski et al. (2014) evaluaron la codigestión de lodos municipales con estiércol porcino y

avícola, y en México se ha estudiado la de lactosuero con estiércol bovino (Velasco Morales et al., 2024). Velasco Morales et al. (2024) reportaron que, en los ensayos de potencial bioquímico de metano, la mezcla de 30 % de estiércol bovino y 70 % de lactosuero dio el mayor rendimiento de metano, y que en un reactor anaerobio de flujo ascendente (UASB) la mezcla con 90 % de lactosuero produjo un biogás con alrededor de 60 % de CH_4. Trabajos recientes exploran además el biochar como aditivo para mejorar la digestión anaerobia: Parra-Orobio et al. (2023) analizaron de forma sistemática 169 artículos publicados entre 2011 y 2022 sobre esta estrategia.

En México, la NOM-004-SEMARNAT-2002 regula la disposición y el aprovechamiento de lodos y biosólidos (SEMARNAT, 2003). La Guía técnica para el manejo y aprovechamiento de biogás en plantas de tratamiento de aguas residuales (López Hernández et al., 2017) documenta 2,289 PTAR registradas en el país y señala que el aprovechamiento energético de sus lodos trae beneficios económicos y ambientales, entre ellos la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En el Alto Lerma, Serrano Núñez et al. (2024), del Tecnológico Nacional de México en Toluca, construyeron un tanque agitado con control de temperatura para extraer el biogás atrapado en sedimentos dragados del río. Los sedimentos mostraron una contaminación orgánica elevada (DQO de 1,681 mg/L), y a partir de 12.8 kg de sedimento obtuvieron 2.6 L de biogás con 31.2 % de CH_4, con una eficiencia de extracción de 16.98 %. La cuenca del Río Lerma–Santiago y sus PTAR aledañas merecen atención especial: reciben una carga alta de aguas residuales domésticas e industriales y generan lodos de forma continua, con potencial de valorización.

Pese a estos avances, la mayoría de los estudios de codigestión en México se centra en el rendimiento volumétrico de biogás y en la caracterización fisicoquímica de los sustratos. Hay menos trabajo sobre instrumentación continua de bajo costo, que permita comparar tratamientos en tiempo real durante ensayos batch a escala piloto o de laboratorio.

1.3.2 Composición del biogás y su medición

La composición del biogás es el indicador más directo de la calidad del proceso. Appels et al. (2008) y López Hernández et al. (2017) coinciden en que el biogás de lodos suele contener entre 60 % y 70 % de CH_4. Para los digestores de lodo, la guía mexicana reporta además entre 20 % y 40 % de CO_2 y concentraciones de H_2S que exigen desulfuración para el uso energético. La relación CH_4/CO_2 sirve como indicador de estabilidad: valores altos (>1.5) sugieren dominancia de la metanogénesis, mientras que valores cercanos o inferiores a 1.0 alertan sobre acidificación o inhibición.

La medición de referencia en laboratorio es la cromatografía de gases (GC). Es muy precisa, pero costosa, no portátil y poco práctica para monitorear de forma continua en campo o en varios reactores experimentales. ¿Qué alternativa queda? Desde hace más de una década se exploran sensores de bajo costo. Yang et al. (2019), en Renewable Energy, desarrollaron un dispositivo portátil con Arduino y sensor MQ-4 para medir metano en muestras de biogás. Lo validaron contra GC y reportaron un error absoluto promedio de 0.69 ± 0.55 % en muestras reales de digestor, con un costo de construcción de 37 USD y una versión de campo estimada en menos de 50 USD. Este trabajo es una referencia clave para el uso del MQ-4 en DA. Con todo, el sensor responde de forma lineal solo en un intervalo limitado (aproximadamente 0.4–11 % de CH_4 en su configuración), por lo que requiere dilución o acondicionamiento de la muestra cuando el biogás supera ese intervalo.

Para el CO_2, la tecnología NDIR (infrarrojo no dispersivo) ofrece más selectividad y estabilidad que los sensores semiconductores (Hodgkinson y Tatam, 2013). Los sensores comerciales de bajo costo, como la familia MH-Z19 de Winsen, se usan mucho en climatización (HVAC) y monitoreo ambiental. Adaptarlos al biogás exige revisar el intervalo de medición, pues el MH-Z19C llega a 10,000 ppm en su versión extendida (Zhengzhou Winsen Electronics Technology, 2021); por ello requieren sistemas de dilución o modelos de mayor intervalo. Nunes et al. (2026) emplearon sensores NDIR de CH_4 y CO_2 en el monitoreo continuo de un reactor UASB durante

30 días, lo que muestra su viabilidad para este uso, aunque su costo unitario es mayor que el de los sensores MOS.

1.3.3 Sensores de bajo costo e instrumentación para biodigestores

La literatura reciente muestra una tendencia clara hacia instrumentación asequible para la pequeña y mediana escala. Los sensores de la familia MQ (MQ-4 para metano, MQ-135 o MG-811 para CO_2, MQ-136 para H_2S) aparecen una y otra vez en prototipos, junto con DHT11/DHT22 (temperatura y humedad) y sensores ultrasónicos o de presión para el nivel o la producción volumétrica. Varios autores advierten, sin embargo, las limitaciones de los sensores MOS: sensibilidad cruzada, deriva temporal, dependencia de la humedad y la temperatura, y saturación a concentraciones típicas de biogás sin dilución (Liu et al., 2012; Yang et al., 2019).

Los estudios más recientes prefieren NDIR con ESP32, o combinan ambas tecnologías. Nunes et al. (2026) integraron sensores NDIR de CH_4 y CO_2 y medición de caudal sobre una plataforma ESP32, con interfaz web y aplicación móvil, para monitorear en tiempo real un reactor UASB a escala de banco que trata efluente de rastro. Durante 30 días de operación continua reportaron una latencia promedio de 1.77 s y concentraciones de CH_4 de 53.31 % a 88.0 %. Kalamaras et al. (2025) convirtieron un biorreactor piloto de 60 L en un sistema de monitoreo IoT con microcontroladores ESP32 y sensores de pH, temperatura, potencial redox y amonio, y validaron la producción de biogás y la concentración de metano (desviación menor a 6 % frente a cromatografía de gases). Para reactores remotos y granjas se han propuesto sistemas con ESP32-LoRa, Firebase/Blynk o ThingSpeak, que priorizan el bajo costo y la replicabilidad.

En conjunto, el estado del arte en instrumentación deja cuatro conclusiones. El ESP32 domina los prototipos académicos de bajo costo por su Wi-Fi integrado, su doble núcleo y su precio. El MQ-4 sigue siendo útil para seguir tendencias y para control, si se calibra y se maneja la dilución. El NDIR resulta preferible para CO_2, y cada vez más para CH_4, cuando se busca estabilidad y selectividad. Por último, la calibración multipunto y la documentación de la incertidumbre dan rigor metrológico a las mediciones.

1.3.4 Sistemas IoT para monitoreo de producción de biogás

La arquitectura IoT aplicada a biodigestores suele organizarse en cuatro capas: percepción (sensores y microcontrolador), red (Wi-Fi, LoRa, MQTT/HTTP), procesamiento (servidor o nube) y aplicación (dashboard, alertas, exportación). Trabajos de 2024–2026 describen implementaciones con ESP32 que envían datos a InfluxDB, Google Sheets, ThingSpeak, Firebase o backends propios (FastAPI, Node, etc.). Ofrecen visualización en tiempo real y, en algunos casos, modelos predictivos (por ejemplo KNN para presión de metano) o control actuado (válvulas, mezcla).

Los trabajos reportan como ventajas la detección temprana de caídas de producción, la comparación de tratamientos, menos visitas a campo y la posibilidad de operar en zonas rurales con energía solar. Las limitaciones se repiten: calidad de los sensores de gas de bajo costo, necesidad de calibración periódica, condensación en las líneas de muestreo y falta de estándares abiertos para intercambiar datos entre nodos y plataformas. Pocos trabajos combinan de forma explícita tres elementos: (a) ensayos de codigestión de lodos residuales con cosustratos locales (aserrín, estiércol), (b) instrumentación multiparámetro calibrada (CH_4, CO_2, T, HR, nivel) sobre ESP32 y (c) un backend propio con validación de datos, base de datos y dashboard orientado a comparar tratamientos batch en un contexto académico-comunitario del Estado de México.

1.3.5 Vacío de conocimiento y contribución del proyecto

A partir de la revisión anterior se identifica el siguiente vacío:

- En México, el aprovechamiento energético de los lodos de PTAR y de la cuenca del Río Lerma está documentado en términos de potencial y de ensayos de producción. Escasea, en cambio, la instrumentación continua de bajo costo que permita comparar en tiempo real distintos tratamientos de codigestión (lodos solos vs. lodos+aserrín vs. lodos+estiércol) a escala piloto.
- Los sistemas IoT con ESP32 y sensores MQ/NDIR existen en la literatura internacional. Pocos integran, sin embargo, calibración multipunto documentada, dilución de muestra para rangos de biogás, sensores

ambientales (T, HR, nivel) y un stack completo de software propio (firmware modular, API FastAPI, base de datos, dashboard con KPIs y alertas) orientado a la investigación experimental de codigestión.

- Nadie ha reportado de forma completa la combinación de un diseño experimental de tres tratamientos batch con un sistema de monitoreo IoT replicable y de costo accesible para el contexto del Estado de México y la problemática de lodos residuales de la región.

Este proyecto contribuye a llenar ese vacío con cuatro componentes: (1) el diseño y la operación de tres reactores batch de 25 L con tratamientos de codigestión definidos; (2) el desarrollo de un nodo de instrumentación basado en ESP32 con sensores MQ-4 (CH_4), MH-Z19C (CO_2), DHT11 (T/HR) y AJ-SR04M (nivel), que incluye procedimientos de calibración y compensación; (3) un servidor FastAPI con validación Pydantic, persistencia y API REST; y (4) un panel de visualización con series temporales, KPIs y sistema de alertas. Así se unen el conocimiento biológico-procesal de la DA y la codigestión con la ingeniería informática de sistemas embebidos e IoT, en un marco aplicable a contextos académicos y comunitarios.

CAPITULO II
METODOLOGÍA

2.1 ANTECEDENTES

El marco de trabajo Scrum tiene su origen en el artículo seminal de Takeuchi y Nonaka (1986), publicado en Harvard Business Review, titulado “The New New Product Development Game”. En dicho trabajo, los autores analizaron los procesos de desarrollo de producto de empresas japonesas como Honda, Canon y Fuji-Xerox, e identificaron un enfoque iterativo, solapado y basado en equipos multidisciplinarios, al que denominaron “rugby approach” por su similitud con la formación de scrum en el rugby.

A partir de estas ideas, Sutherland y Schwaber formalizaron el marco entre 1993 y 1995. La primera implementación completa se realizó en Easel Corporation en 1993, y la presentación pública oficial ocurrió en la conferencia OOPSLA de 1995 (Schwaber y Sutherland, 2020). Desde entonces, el Scrum Guide se ha consolidado como el documento normativo del marco. La versión vigente (noviembre de 2020) establece que Scrum se fundamenta en el empirismo y el pensamiento lean, y se sostiene sobre tres pilares: transparencia, inspección y adaptación.

Diversos estudios han demostrado la aplicabilidad de Scrum más allá del desarrollo de software puro. Guerrero-Ulloa et al. (2023), en una revisión sistemática publicada en la revista Sensors, analizaron 38 desarrollos de sistemas basados en Internet de las Cosas (IoT) y reportaron que el 42.1 % empleó Scrum como única metodología, mientras que un 10.5 % adicional lo combinó con otras prácticas ágiles. De manera similar, investigaciones en sistemas embebidos y ciberfísicos (Könnölä et al., 2016; Wagner, 2014) han evidenciado que, con las adaptaciones necesarias para integrar

hardware y software, Scrum facilita la entrega incremental y la detección temprana de problemas de integración.

2.2 ELEMENTOS DEL MARCO SCRUM

De acuerdo con la Guía de Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020), y como se muestra en la Figura 2.1, la estructura del marco se compone de roles, eventos y artefactos.

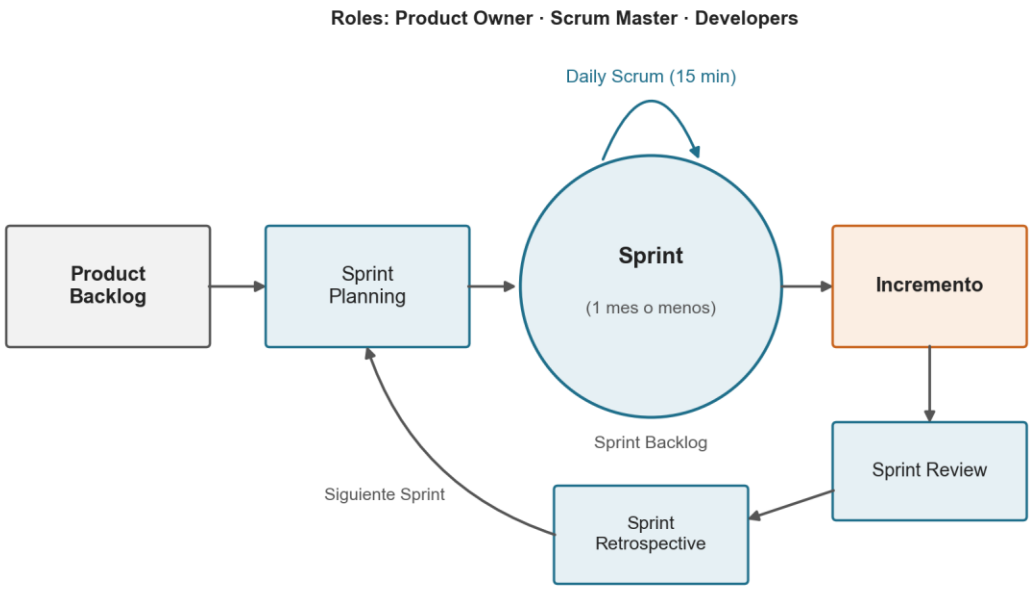


Figura 2.1. Eventos en Scrum

Nota. Elaboración propia con base en Schwaber y Sutherland (2020).

Dentro de los roles que existen son:

- **Product Owner:** responsable de maximizar el valor del producto y de gestionar el Product Backlog.
- **Scrum Master:** responsable de que Scrum se entienda y se aplique correctamente, así como de eliminar impedimentos.
- **Developers:** profesionales que crean el Incremento en cada Sprint.

Los eventos principales son el Sprint (ciclo de trabajo de duración fija), el Sprint Planning, el Daily Scrum, el Sprint Review y la Sprint Retrospective. Los artefactos son el Product Backlog, el Sprint Backlog y el Incremento.

Para llevar a cabo de forma correcta el proyecto, los Sprints se establecieron con un intervalo de tiempo que permite combinar el desa rrollo de hardware, firmware, software de backend y frontend, y las actividades experimentales de calibración y digestión anaerobia de los cuales fueron los de la siguiente manera:

Sprint 1. Diagnóstico y planeación

- Revisión bibliográfica y experimental sobre métodos de tratamiento y valorización de lodos residuales (digestión anaerobia, briquetas, materiales de construcción y sustratos agrícolas).
- Definición del Product Backlog del proyecto y planeación general de los cinco Sprints.

Sprint 2. Diseño del sistema

- Diseño del firmware de los nodos ESP32 para la lectura de los sensores MQ-4, MH-Z19C, DHT11 y AJ-SR04M.
- Diseño esquemático y ruteo de la PCB personalizada en Autodesk Fusion 360.
- Definición de la arquitectura de la plataforma de software (servidor, base de datos y panel de visualización).

Sprint 3. Desarrollo e implementación

- Programación e implementación del firmware de los nodos ESP32 e integración de los cuatro sensores.
- Fabricación, soldado y pruebas de continuidad de la PCB personalizada.
- Desarrollo de la API (FastAPI), configuración de la base de datos Neon DB y construcción del panel de visualización web.

Sprint 4. Integración y calibración

- Instalación de los nodos ESP32, PCB y sensores en los reactores anaerobios piloto.

- Calibración y validación de las mediciones de metano, dióxido de carbono, temperatura/humedad y nivel de lodos contra instrumentos y métodos de referencia.

Sprint 5. Validación y evaluación

- Muestreo y caracterización fisicoquímica básica de los lodos residuales (pH, sólidos volátiles y relación C/N).
- Pruebas de digestión anaerobia y evaluación de la producción de biogás a partir de las mediciones del sistema.
- Diseño y validación del sistema de monitoreo del biorreactor a escala doméstica.

Sprint 6. Documentación y cierre

- Análisis de resultados técnicos y económicos del sistema.
- Ajustes finales al prototipo con base en los resultados de calibración y pruebas.

Elaboración y entrega del informe final de residencia profesional

2.3 APLICACIÓN DE SCRUM AL PROYECTO

El Product Backlog se elaboró a partir de los requerimientos experimentales del sistema de instrumentación. Las historias de usuario se formularon priorizando el valor científico y operativo del sistema. Ejemplos representativos incluyen:

- Como parte la investigación es registrar de forma continua las concentraciones de metano (CH_4) y dióxido de carbono (CO_2) para evaluar el rendimiento de los tratamientos de codigestión.
- Como operador del biodigestor, requiero visualizar en tiempo real el estado de los reactores para comparar los sustratos.
- Como técnico de laboratorio, necesito disponer de curvas de calibración multipunto del sensor MQ-4 que permitan confiar en las mediciones.
- Como usuario del sistema, requiero un mecanismo de alertas cuando se detecten condiciones de desbalance (relación CH_4/CO_2 anómala o nivel de llenado crítico).

Para poder realizar el proyecto, se organizó en Sprints sucesivos. Los primeros se enfocaron en el nodo de percepción (ESP32, sensores MQ-4, MH-Z19C, DHT11 y

AJ-SR04M) y en la transmisión de datos. Los Sprints intermedios incorporaron el diseño y fabricación de la PCB, el firmware modular, el servidor desarrollado con FastAPI y la base de datos. Los Sprints posteriores integraron el panel de visualización, las alertas y la ejecución de los ensayos batch con los tres tratamientos de sustrato.

Cada Sprint Review permitió revisar cada componente funcional (nodo midiendo, servidor almacenando, dashboard mostrando series temporales) y obtener retroalimentación por parte del asesor quien esta coordinando el proyecto. Esta práctica resultó especialmente útil para detectar y corregir de manera temprana la saturación del sensor MQ-4 en concentraciones elevadas de biogás, lo que motivó el diseño de un sistema de dilución antes de que afectara la validez de los datos experimentales.

2.4 JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DE SCRUM

La selección de Scrum se fundamenta en las características del proyecto. El desarrollo de un sistema de instrumentación IoT orientado a la medición de gases en digestión anaerobia combina componentes de hardware, firmware, software y experimentación biológica. Este tipo de proyectos presenta un alto grado de incertidumbre técnica y de integración, condiciones en las que los enfoques predictivos (cascada) tienden a generar retrabajo significativo.

La evidencia empírica respalda esta decisión. Guerrero-Ulloa et al. (2023) concluyen que Scrum es la metodología ágil más utilizada en el desarrollo de sistemas IoT precisamente por su capacidad de gestionar requisitos emergentes y de facilitar la integración entre capas. Estudios en sistemas embebidos (Könnölä et al., 2016) demuestran que la entrega frecuente de incrementos reduce los problemas de integración entre hardware y software. Wagner (2014) propone adaptaciones de Scrum para sistemas ciberfísicos, argumentando que el tratamiento uniforme de artefactos de hardware y software dentro de los Sprints ya que mejora la coherencia del producto final.

En el contexto específico de este trabajo, Scrum permite mantener la alineación entre el desarrollo tecnológico y los objetivos experimentales del aprovechamiento de lodos residuales

CAPITULO III PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

En este capitulo se abordará el ddesarrollo del proecto, especificando cada una de las etapas de la metodología
Fase 1: Spring uno: Planificacion del spring
Par este punto, se ralizoo la reunión con los encargados del proyecto, para establecer las metas y objetico, asi como los requerimietos funcionales y no funcionales del siste,a, se abordaron una serie de entrevistas en donde----------

-

CAPITULO IV RESULTADOS

CAPITULO V ANÁLISIS DE RESULTADOS

CAPITULO VI ACTIVIDADES SOCIALES REALIZADAS EN LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN

CAPITULO VII CONCLUSIONES DE PROYECTO, RECOMENDACIONES Y EXPERIENCIA PERSONAL PROFESIONAL ADQUIRIDA

CAPITULO VIII COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS

CAPITULO IX FUENTES DE INFORMACIÓN

Al-Fuqaha, A., Guizani, M., Mohammadi, M., Aledhari, M., y Ayyash, M. (2015). Internet of Things: A survey on enabling technologies, protocols, and applications. *IEEE Communications Surveys & Tutorials, 17*(4), 2347–2376. https://doi.org/10.1109/COMST.2015.2444095

American Biogas Council. (2025, 4 de junio). *American Biogas Council releases new data showing biogas systems' capacity to capture energy from waste,*

reduce pollution in every state [Comunicado de prensa]. https://americanbiogascouncil.org/?p=40020

Angelidaki, I., Alves, M., Bolzonella, D., Borzacconi, L., Campos, J. L., Guwy, A. J., Kalyuzhnyi, S., Jenicek, P., y van Lier, J. B. (2009). Defining the biomethane potential (BMP) of solid organic wastes and energy crops: A proposed protocol for batch assays. *Water Science and Technology, 59*(5), 927–934. https://doi.org/10.2166/wst.2009.040

Angelidaki, I., Treu, L., Tsapekos, P., Luo, G., Campanaro, S., Wenzel, H., y Kougias, P. G. (2018). Biogas upgrading and utilization: Current status and perspectives. *Biotechnology Advances, 36*(2), 452–466. https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2018.01.011

AnyChart Team. (2017, 20 de marzo). *Interactive technical support dashboard created with AnyChart JavaScript (HTML5) charts* [Entrada de blog]. AnyChart. https://www.anychart.com/blog/2017/03/20/technical-support-dashboard-interactive-js/

Aosong Electronics. (s.f.). *Temperature and humidity module: DHT11 product manual* [Hoja de datos]. https://playembedded.org/wp-content/uploads/2016/04/Datasheet_DHT11.pdf

Appels, L., Baeyens, J., Degrève, J., y Dewil, R. (2008). Principles and potential of the anaerobic digestion of waste-activated sludge. *Progress in Energy and Combustion Science, 34*(6), 755–781. https://doi.org/10.1016/j.pecs.2008.06.002

Atzori, L., Iera, A., y Morabito, G. (2010). The Internet of Things: A survey. *Computer Networks, 54*(15), 2787–2805. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2010.05.010

Barsan, N., y Weimar, U. (2001). Conduction model of metal oxide gas sensors. *Journal of Electroceramics, 7*(3), 143–167. https://doi.org/10.1023/A:1014405811371

Batstone, D. J., Keller, J., Angelidaki, I., Kalyuzhnyi, S. V., Pavlostathis, S. G., Rozzi, A., Sanders, W. T. M., Siegrist, H., y Vavilin, V. A. (2002). The IWA Anaerobic Digestion Model No 1 (ADM1). *Water Science and Technology, 45*(10), 65–73. https://doi.org/10.2166/wst.2002.0292

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. (2021, 24 de febrero). *FCE-BUAP diseña sistema electrónico para monitoreo y control de biodigestor* [Comunicado de prensa]. https://boletin.buap.mx/node/1927

Borowski, S., Domański, J., y Weatherley, L. (2014). Anaerobic co-digestion of swine and poultry manure with municipal sewage sludge. *Waste Management, 34*(2), 513–521. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2013.10.022

Buswell, A. M., y Mueller, H. F. (1952). Mechanism of methane fermentation. *Industrial & Engineering Chemistry, 44*(3), 550–552. https://doi.org/10.1021/ie50507a033

Chart.js. (s.f.). *Chart.js documentation* [Documentación de software]. Recuperado el 19 de octubre de 2026, de https://www.chartjs.org/docs/latest/

Chen, Y., Cheng, J. J., y Creamer, K. S. (2008). Inhibition of anaerobic digestion process: A review. *Bioresource Technology, 99*(10), 4044–4064. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2007.01.057

Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM, 13*(6), 377–387. https://doi.org/10.1145/362384.362685

Corrales, L. C., Antolinez Romero, D. M., Bohórquez Macías, J. A., y Corredor Vargas, A. M. (2015). Bacterias anaerobias: procesos que realizan y contribuyen a la sostenibilidad de la vida en el planeta. *Nova, 13*(24), 55–81. https://doi.org/10.22490/24629448.1717

Díaz Alcalá, L. A., y Gurubel Tun, K. J. (2025). Monitoreo y control de un reactor batch para la producción de biogás mediante la fermentación anaerobia de

sustratos orgánicos de segunda generación, una perspectiva a la economía circular. En *La economía circular como instrumento transformador para una sociedad más justa, inclusiva y pacífica* (pp. 129–150). Astra Ediciones. https://doi.org/10.61728/AE20251673

Ellen MacArthur Foundation. (2013). *Towards the circular economy: Economic and business rationale for an accelerated transition* (Vol. 1).

Espressif Systems. (2026). *ESP32 series datasheet* (Versión 5.3) [Hoja de datos]. https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.pdf

European Biogas Association. (2025, 10 de diciembre). *EBA statistical report 2025* [Comunicado]. https://www.europeanbiogas.eu/news/eba-statistical-report-2025/

Fette, I., y Melnikov, A. (2011). *The WebSocket protocol* (RFC 6455). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC6455

Fielding, R. T. (2000). *Architectural styles and the design of network-based software architectures* [Tesis doctoral, University of California, Irvine]. https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm

Fielding, R., Nottingham, M., y Reschke, J. (Eds.). (2022). *HTTP semantics* (RFC 9110). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC9110

Fraden, J. (2016). *Handbook of modern sensors: Physics, designs, and applications* (5a ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-19303-8

Gastelum Fernández, G. O. (2020). *Diseño e implementación de un biodigestor experimental con un sistema de monitoreo y control de temperatura* [Tesis de licenciatura, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla]. Repositorio Institucional BUAP. https://repositorioinstitucional.buap.mx/bitstreams/51d5b93c-9ef9-4092-836f-f59e3cf9c5cd/download

Gubbi, J., Buyya, R., Marusic, S., y Palaniswami, M. (2013). Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. *Future*

Generation Computer Systems, 29(7), 1645–1660. https://doi.org/10.1016/j.future.2013.01.010

Guerrero-Ulloa, G., Rodríguez-Domínguez, C., y Hornos, M. J. (2023). Agile methodologies applied to the development of Internet of Things (IoT)-based systems: A review. *Sensors, 23*(2), 790. https://doi.org/10.3390/s23020790

Gujer, W., y Zehnder, A. J. B. (1983). Conversion processes in anaerobic digestion. *Water Science and Technology, 15*(8–9), 127–167. https://doi.org/10.2166/wst.1983.0164

Hodgkinson, J., y Tatam, R. P. (2013). Optical gas sensing: A review. *Measurement Science and Technology, 24*(1), 012004. https://doi.org/10.1088/0957-0233/24/1/012004

Hunkeler, U., Truong, H. L., y Stanford-Clark, A. (2008). MQTT-S: A publish/subscribe protocol for wireless sensor networks. En *2008 3rd International Conference on Communication Systems Software and Middleware and Workshops (COMSWARE '08)* (pp. 791–798). IEEE. https://doi.org/10.1109/COMSWA.2008.4554519

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2021). *Climate change 2021: The physical science basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009157896

International Energy Agency. (2025). *Renewables 2025*. https://www.iea.org/reports/renewables-2025

Issahaku, M., Derkyi, N. S. A., y Kemausuor, F. (2025). An assessment of a solar PV-powered IoT monitoring system for small-scale biogas digesters. *Discover Internet of Things, 5*(1), 122. https://doi.org/10.1007/s43926-025-00223-4

Jiménez Montoya, A. (2026). *Aprovechamiento de lodos residuales provenientes de la sección del Río Lerma perteneciente a la comunidad de San Lorenzo*

Tlacotepec [Proyecto de investigación]. Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso.

Joint Committee for Guides in Metrology. (2008). *Evaluation of measurement data: Guide to the expression of uncertainty in measurement* (JCGM 100:2008). Bureau International des Poids et Mesures. https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_100_2008_E.pdf

Joint Committee for Guides in Metrology. (2012). *International vocabulary of metrology: Basic and general concepts and associated terms (VIM)* (3a ed., JCGM 200:2012). Bureau International des Poids et Mesures. https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_200_2012.pdf

Kalamaras, S. D., Tsitsimpikou, M.-A., Tzenos, C. A., Lithourgidis, A. A., Pitsikoglou, D. S., y Kotsopoulos, T. A. (2025). A low-cost IoT system based on the ESP32 microcontroller for efficient monitoring of a pilot anaerobic biogas reactor. *Applied Sciences, 15*(1), 34. https://doi.org/10.3390/app15010034

Kirchherr, J., Reike, D., y Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, Conservation and Recycling, 127*, 221–232. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005

Könnölä, K., Suomi, S., Mäkilä, T., Jokela, T., Rantala, V., y Lehtonen, T. (2016). Agile methods in embedded system development: Multiple-case study of three industrial cases. *Journal of Systems and Software, 118*, 134–150. https://doi.org/10.1016/j.jss.2016.05.001

Liu, X., Cheng, S., Liu, H., Hu, S., Zhang, D., y Ning, H. (2012). A survey on gas sensing technology. *Sensors, 12*(7), 9635–9665. https://doi.org/10.3390/s120709635

López Hernández, J. E., Ramírez Higareda, B. L., Bayer Gomes Cabral, C., y Morgan-Sagastume, J. M. (2017). *Guía técnica para el manejo y aprovechamiento de biogás en plantas de tratamiento de aguas residuales*. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/268478/Final_versi_n_digital_Gu_a_lodos_2017.pdf

Maier, A., Sharp, A., y Vagapov, Y. (2017). Comparative analysis and practical implementation of the ESP32 microcontroller module for the Internet of Things. En *2017 Internet Technologies and Applications (ITA)* (pp. 143–148). IEEE. https://doi.org/10.1109/ITECHA.2017.8101926

Marwedel, P. (2021). *Embedded system design: Embedded systems foundations of cyber-physical systems, and the Internet of Things* (4a ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-60910-8

Mata-Alvarez, J., Dosta, J., Romero-Güiza, M. S., Fonoll, X., Peces, M., y Astals, S. (2014). A critical review on anaerobic co-digestion achievements between 2010 and 2013. *Renewable and Sustainable Energy Reviews, 36*, 412–427. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.04.039

Meegoda, J. N., Li, B., Patel, K., y Wang, L. B. (2018). A review of the processes, parameters, and optimization of anaerobic digestion. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 15*(10), 2224. https://doi.org/10.3390/ijerph15102224

Mwirigi, J., Balana, B. B., Mugisha, J., Walekhwa, P., Melamu, R., Nakami, S., y Makenzi, P. (2014). Socio-economic hurdles to widespread adoption of small-scale biogas digesters in Sub-Saharan Africa: A review. *Biomass and Bioenergy, 70*, 17–25. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2014.02.018

National Institute for Occupational Safety and Health. (s.f.). Hydrogen sulfide. En *NIOSH pocket guide to chemical hazards*. Centers for Disease Control and Prevention. Recuperado el 19 de octubre de 2026, de https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0337.html

Nikolausz, M., y Kornatz, P. (2025). The future of anaerobic digestion: Challenges and opportunities. *Bioengineering, 12*(5), 524. https://doi.org/10.3390/bioengineering12050524

Nunes, F. C. B., Alves, P. V. A., Gonçalves, A. B. D., Lemos Filho, R. C., Silva, J. G. L. da, Calábria, V. A., Brito, M. G. S. L., y de Paula Filho, F. J. (2026). Low-cost IoT-based computational system for real-time biogas monitoring in UASB reactors using NDIR sensors and ESP32. *ACS Omega, 11*(11), 17892–17899. https://doi.org/10.1021/acsomega.5c12291

OASIS. (2014). *MQTT version 3.1.1* (A. Banks y R. Gupta, Eds.) [Estándar OASIS]. https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html

Parra-Orobio, B. A., Soto-Paz, J., Oviedo-Ocaña, E. R., Vali, S. A., y Sánchez, A. (2023). Advances, trends and challenges in the use of biochar as an improvement strategy in the anaerobic digestion of organic waste: A systematic analysis. *Bioengineered, 14*(1), 2252191. https://doi.org/10.1080/21655979.2023.2252191

Pilarski, K., y Pilarska, A. A. (2025). Kinetics and energy yield in anaerobic digestion: Effects of substrate composition and fundamental operating conditions. *Energies, 18*(23), 6262. https://doi.org/10.3390/en18236262

PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL 17 documentation*. https://www.postgresql.org/docs/17/

Prasetyono, S., Sarwono, C. S., Setyawan, D. L., Saleh, A., Kaloko, B. S., y An Nafi, M. N. (2026). IoT-based monitoring system for biodigester production and purification. *Journal of Mechatronics, Electrical Power, and Vehicular Technology, 17*(1), 29–38. https://doi.org/10.55981/j.mev.2026.1352

Pydantic. (s.f.). *Pydantic validation* [Documentación de software]. Recuperado el 19 de octubre de 2026, de https://pydantic.dev/docs/validation/latest/get-started/

Ramírez, S. (s.f.). *FastAPI* [Documentación de software]. Recuperado el 19 de octubre de 2026, de https://fastapi.tiangolo.com/

Rescorla, E. (2018). *The Transport Layer Security (TLS) protocol version 1.3* (RFC 8446). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC8446

Schink, B. (1997). Energetics of syntrophic cooperation in methanogenic degradation. *Microbiology and Molecular Biology Reviews, 61*(2), 262–280. https://doi.org/10.1128/mmbr.61.2.262-280.1997

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. Scrum.org. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2003, 15 de agosto). *Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002, Protección ambiental. Lodos y biosólidos. Especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final*. Diario Oficial de la Federación.

Serrano Núñez, E. O., Carreño de León, M. C., de Hoyos Vázquez, F. F., Solache Ríos, M. J., Hernández Berriel, M. C., y Flores Álamo, N. (2024). Desarrollo y prueba de un tanque agitado para la extracción de biogás atrapado en sedimentos del Río Lerma. *Temas de Ciencia y Tecnología, 28*(82), 11–17. https://mmi.utm.mx/edi_anteriores/temas82/T82_E02_tanque_biogas_rio_lerma.pdf

Silva Ortiz, N. G., Quiñonez González, E. A., Ortellado Cabañas, J. M., y Ozuna Cabrera, S. E. (2025). IoT y control electrónico de un reactor anaerobio semicontinuo. *Pistas Educativas, 47*(150), 673–690. https://pistaseducativas.celaya.tecnm.mx/index.php/pistas/article/view/4065

Smelcerz, K. (2026). Characterization of latency sources in a MicroPython-based ESP32 edge–cloud sensor network. *Sensors, 26*(17), 5555. https://doi.org/10.3390/s26175555

SQLite. (s.f.). *About SQLite*. Recuperado el 19 de octubre de 2026, de https://www.sqlite.org/about.html

Takeuchi, H., y Nonaka, I. (1986). The new new product development game. *Harvard Business Review, 64*(1), 137–146.

Tchobanoglous, G., Stensel, H. D., Tsuchihashi, R., y Burton, F. (2014). *Wastewater engineering: Treatment and resource recovery* (5a ed.). McGraw-Hill Education.

Thauer, R. K., Kaster, A.-K., Seedorf, H., Buckel, W., y Hedderich, R. (2008). Methanogenic archaea: Ecologically relevant differences in energy conservation. *Nature Reviews Microbiology, 6*(8), 579–591. https://doi.org/10.1038/nrmicro1931

Tolessa, A. (2024). Current status and future prospects of small-scale household biodigesters in Sub-Saharan Africa. *Journal of Energy, 2024*, 5596028. https://doi.org/10.1155/2024/5596028

Velasco Morales, M. A., Venegas-Venegas, J. A., Reyes Sosa, M. B., Hernández-Altemirano, R., Mena-Cervantes, V. Y., Pinto Ruiz, R., López de Paz, P., Meza Avendaño, C. A., y Aguilar-Aguilar, F. A. (2024). Sustainable biogas production via anaerobic co-digestion of cheese whey and cattle manure. *Biotecnia, 26*, e2063. https://doi.org/10.18633/biotecnia.v26.2063

Wagner, S. (2014). Scrum for cyber-physical systems: A process proposal. En *Proceedings of the 1st International Workshop on Rapid Continuous Software Engineering* (pp. 51–56). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/2593812.2593819

Ward, A. J., Hobbs, P. J., Holliman, P. J., y Jones, D. L. (2008). Optimisation of the anaerobic digestion of agricultural resources. *Bioresource Technology, 99*(17), 7928–7940. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2008.02.044

Weiland, P. (2010). Biogas production: Current state and perspectives. *Applied Microbiology and Biotechnology, 85*(4), 849–860. https://doi.org/10.1007/s00253-009-2246-7

World Wide Web Consortium. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2* [Recomendación W3C]. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Yang, S., Liu, Y., Wu, N., Zhang, Y., Svoronos, S., y Pullammanappallil, P. (2019). Low-cost, Arduino-based, portable device for measurement of methane composition in biogas. *Renewable Energy, 138*, 224–229. https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.01.083

Zhengzhou Winsen Electronics Technology. (2021). *Infrared CO2 sensor module (Model: MH-Z19C): User's manual* (Versión 1.2) [Hoja de datos]. https://www.winsen-sensor.com/d/files/mh-z19c-pins%26terminal-type-co2-manual(ver1_2).pdf

Zhengzhou Winsen Electronics Technology. (2024). *Flammable gas sensor (Model: MQ-4): Manual* (Versión 1.7) [Hoja de datos]. https://www.winsen-sensor.com/d/files/manual/mq-4.pdf

CAPITULO X ANEXOS

CAPITULO XI REGISTROS DE PRODUCTOS